

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 14

Heinrich Weber

169 Beziehung der Teilungskörper zu dem Klassenkörper

Wir haben in den beiden letzten Paragraphen zwei Arten von Gruppen betrachtet, von denen die erste zu den Teilungskörpern der elliptischen Funktionen, die zweite zu den Ordnungskörpern in Verbindung mit Einheitswurzeln führte. Zwischen diesen besteht eine Beziehung:

Die erste Gruppe A bestand aus den Zahlen α in $\mathfrak{O}$, die der Bedingung

$$\alpha \equiv \pm 1 \pmod{\mathfrak{m}} \quad (1)$$

genügten, wenn $\mathfrak{m}$ irgend ein Ideal in $\mathfrak{z}$ ist, die zweite Gruppe A' bestand aus den Zahlen α der Ordnung $[\mathfrak{o}]$, die der Bedingung

$$N(\alpha) \equiv 1 \pmod{m} \quad (2)$$

genügten, wenn m und $\mathfrak{o}$ natürliche Zahlen bedeuten.

Nehmen wir an, es sei $\mathfrak{m}$ ein Primideal oder eine Potenz eines Primideals, so können wir $\mathfrak{o}$ und m so annehmen, daß die Gruppe A' in der Gruppe A enthalten ist.

Denn ist r eine rationale Zahl, so ist, da α der Ordnung $[\mathfrak{o}]$ angehört:

$$\alpha = r \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (3)$$

und wenn $\mathfrak{o}$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar ist:

$$r \equiv r^2 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (4)$$

also nach (2) und (4)

$$r^2 \equiv 1, \quad r(r-1) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (5)$$

wir nehmen $\mathfrak{o}$ durch $\mathfrak{m}$ und m durch $\mathfrak{m}$ teilbar an; dann ist nach (5), wenn $\mathfrak{m}$, wie wir angenommen haben, ein Primideal oder eine Potenz eines solchen ist, entweder

$$r \equiv 1 \quad \text{oder} \quad r \equiv -1 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (6)$$

und aus (4) folgt:

$$\alpha \equiv \pm 1 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad (7)$$

folglich ist A' in A enthalten, und nach §164, 11. ist also $K(A)$ in $K(A')$ enthalten. Da nun nach §158 jeder Teilungskörper sich aus solchen zusammensetzen läßt, deren Teiler ein Primideal oder eine Potenz eines Primideals ist, so folgt:

Satz 169.1. Der Teilungskörper der elliptischen Funktionen ist zurückführbar auf Ordnungskörper und Kreisteilungskörper¹.

¹Auf anderem Wege ist ein Teil dieses Satzes bewiesen in der Straßburger Dissertation von Daniel Bauer, „Über den Teilungskörper der elliptischen Funktionen mit singulärem Modul“. Straßburg 1903.

FÜNFTES ALGEBRAISCHE BUCH. FUNKTIONEN.

170 Einleitendes

Die Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen ist der Ausgangspunkt der allgemeinen Untersuchungen von Abel über die neuen Transzendenten, die seitdem den Namen „Abelsche Funktionen“ erhalten haben, und die höchste Verallgemeinerung der elliptischen Funktionen sind. Die Hauptprobleme dieser Theorie sind durch die Arbeiten von Riemann, Weierstraß, Clebsch, Brill und Noether zu einem gewissen Abschluß gebracht. Insbesondere hat Riemann in der Vorstellung der mehrblättrigen (Riemannschen) Flächen ein durch seine Anschaulichkeit außerordentlich wirksames Hilfsmittel für die Untersuchung dieser Funktionen geschaffen.

Alle diese Untersuchungen aber, die sich einerseits auf die Funktionentheorie, andererseits, wie bei Clebsch, Brill, Noether, auf die Methoden der rationalen Algebra (Theorie der Formen und Invarianten oder der algebraischen Kurven) stützen, müssen immer gewisse Einschränkungen machen, sie müssen gewisse „Ausnahmefälle“ ausschließen und sich mit der Behandlung der sogenannten allgemeinen Fälle begnügen. Nicht unterworfen ist dieser Beschränkung die nach Analogie der Zahlentheorie von Dedekind und mir ausgearbeitete Theorie der algebraischen Funktionen, von der hier eine Übersicht gegeben werden soll².

Es würde nirgends eine Lücke bleiben, wenn wir uns dabei auf algebraische Zahlen beschränken wollten. Betrachtet man ϑ , z als cartesische Koordinaten in der Ebene, so stellt die Gleichung (1) eine algebraische Kurve dar, und man kann die Theorie dieser Kurven anwenden, wie es Clebsch und Gordan und Brill und Noether getan haben. Freilich haben dabei nur die reellen Werte dieser Variablen eine wirklich anschauliche Bedeutung.

²Zur Literatur über algebraische und Abelsche Funktionen sei hier erwähnt: Abel, Mém. sur une propriété générale d'une classe très-étendue de fonctions transcendentes (1826 der Pariser Akademie vorgelegt, Werke, neue Ausgabe von Sylow und Lie, Bd. I, S. 145). Riemann, Theorie der Abelschen Funktionen, Crelles Journ., Bd. 54, 1857, Werke 2. Aufl., Nr. 88. Weierstraß, Vorlesungen 1875/76, Werke, Bd. IV. Clebsch, Über die Anwendung der Abelschen Funktionen in der Geometrie, Crelles Journ., Bd. 63, 1864. Clebsch und Gordan, Theorie der Abelschen Funktionen, Leipzig 1866. Brill und Noether, Über die algebraischen Funktionen und ihre Anwendung in der Geometrie, Mathematische Annalen VII, 1874. Brill und Noether, Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen, Bericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1894. Appell et Goursat, Théorie des fonctions algébriques, Paris 1895. Über die zahlentheoretischen Methoden: Kronecker, Über die Diskriminante algebraischer Funktionen, Crelles Journ., Bd. 91, 1881, und: Festschrift zu Kummers Doktor-Jubiläum, Crelles Journ., Bd. 92, 1881. Dedekind und Weber, Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen, Crelles Journ., Bd. 92, 1879. Hensel und Landsberg, Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen, Leipzig 1902. Die Form der Theorie, die im folgenden dargestellt ist, stützt sich auf den in Bd. II, §153 eingeführten Begriff der Funktionale, die in dieser Form bereits in einer von Wellstein angeregten Straßburger Dissertation von Rehfeld (1906) zur Behandlung eines speziellen Problems der Funktionentheorie angewandt wurden.

Vierundzwanzigster Abschnitt. Algebraische Funktionen einer Variablen.

171 Definition der algebraischen Funktionen

Eine Variable ϑ heist eine algebraische Funktion einer unabhngigen Vernderlichen z , wenn die beiden Variablen durch eine algebraische Gleichung

$$F(\vartheta, z) = 0 \quad (8)$$

miteinander verbunden sind. F bedeutet hierin einen Ausdruck von der Form

$$F(\vartheta, z) = a_0\vartheta^n + a_1\vartheta^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\vartheta + a_n, \quad (9)$$

dessen Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ ganze rationale Funktionen von z ohne gemeinschaftlichen Teiler sind. ber die konstanten Koeffizienten in diesen Ausdrcken machen wir weiter keine Voraussetzung, als da es reelle oder komplexe Zahlen sind³.

Wir setzen dabei die Funktion $F(\vartheta, z)$ in dem Sinne als irreduzibel voraus, da sie nicht in Faktoren zerfallen soll, die selbst rationale Funktionen von ϑ und z sind.

Jede ganze Funktion $\Phi(\vartheta, z)$ lsst sich nach Bd. I, §20 in irreduzible Faktoren zerlegen (abgesehen nur von konstanten Faktoren). Wir sagen, da die Funktion $\Phi(\vartheta, z)$ dann und nur dann verschwinde, wenn unter ihren irreduziblen Faktoren die Funktion $F(\vartheta, z)$ vorkommt. Dies ist die Definition des Verschwindens, nach der, wenn man ganz korrekt sein wollte, eine jede Gleichung $\Phi(\vartheta, z) = 0$ als Kongruenz nach dem Modul F aufzufassen wre. Um nicht weitlufig zu sein, wollen wir aber diese Ausdrucksweise hier nicht brauchen.

Wenn wir die Gleichung (1) durch a_0 dividieren, so erhlt sie die Form

$$f(\vartheta, z) = \vartheta^n + b_1\vartheta^{n-1} + \cdots + b_{n-1}\vartheta + b_n = 0, \quad (10)$$

worin die $b_1, b_2, \dots, b_n$ ganze oder gebrochene rationale Funktionen von z sind.

Das System aller ganzen und gebrochenen rationalen Funktionen $\Phi(\vartheta, z)$ von ϑ und z , in denen der Nenner nicht durch F teilbar ist, also nicht verschwindet, hat die Eigenschaft, sich durch Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (auer durch 0) zu reproduzieren, und bildet daher einen Krper algebraischer Funktionen (Bd. I, §146), den ich mit Ω bezeichnen will.

Der Grad n der irreduziblen Gleichung (2) oder (3), also der Gleichung niedrigsten Grades, der ϑ gengt, heist der Grad des algebraischen Krpers in bezug auf ϑ oder auch der Grad von ϑ .

Ist $\Phi(\vartheta)$ eine ganze Funktion von ϑ , deren Koeffizienten ganze oder gebrochene rationale Funktionen von z sind, so kann man durch Division eine Gleichung bilden:

$$\Phi(\vartheta) = f(\vartheta) \cdot q(\vartheta) + r(\vartheta),$$

worin $q(\vartheta)$ und $r(\vartheta)$ ebensolche Funktionen wie Φ sind, von denen jedoch $r(\vartheta)$ hchstens vom Grade $n - 1$ ist. Wegen (3) ist dann

$$\Phi(\vartheta) = r(\vartheta).$$

³Es wrde nirgends eine Lcke bleiben, wenn wir uns dabei auf algebraische Zahlen beschrnken wollten.

Ist $\Phi(\vartheta)$ nicht durch $f(\vartheta)$ teilbar, so haben die beiden Funktionen keinen rationalen Teiler gemein, und man kann zwei Funktionen des Körpers $f_1(\vartheta)$, $g_1(\vartheta)$ so bestimmen, daSS

$$f_1(\vartheta) \cdot f(\vartheta) + g_1(\vartheta) \cdot \Phi(\vartheta) = 1$$

wird (Bd. I, §6).

Da nun $f(\vartheta) = 0$ ist, so folgt hieraus:

$$g_1(\vartheta) = \frac{1}{\Phi(\vartheta)}. \quad (11)$$

Man kann also jede gebrochene Funktion von ϑ durch eine ganze Funktion von ϑ ersetzen und erhält so den Satz:

Satz 171.1. Jede Funktion ξ des Körpers Ω läSSt sich auf eine einzige Weise in die Form setzen:

$$\xi = x_1 + x_2\vartheta + x_3\vartheta^2 + \cdots + x_n\vartheta^{n-1}, \quad (12)$$

deren Koeffizienten $x_1, x_2, \dots, x_n$ rationale Funktionen von z sind.

DaSS dies überhaupt möglich ist, schlieSSt man aus (4) und (5); daSS es nur auf eine Weise möglich ist, folgt aus der Irreduzibilität von $f(\vartheta)$; denn hätte man zwei verschiedene Darstellungen einer und derselben GröSSe ξ in der Form (6), so würde ihre Differenz eine Gleichung für ϑ von niedrigerem als n tem Grade ergeben.

Wählt man n Funktionen des Körpers Ω beliebig aus:

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n,$$

mit der einzigen Beschränkung, daSS die Determinante

$$\left| \eta_i^{(k)} \right|$$

nicht identisch Null ist, so kann man durch Elimination der Potenzen von ϑ aus (6) und (7) jede Funktion ξ in Ω in die Form setzen:

$$\xi = y_1\eta_1 + y_2\eta_2 + \cdots + y_n\eta_n, \quad (13)$$

deren Koeffizienten y_i rationale Funktionen von z sind.

Ein solches System von Funktionen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ heiSSt eine Basis des Körpers Ω .

Damit ein Funktionensystem $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ eine Basis von Ω bilde, ist notwendig und hinreichend, daSS keine Gleichung von der Form

$$y_1\eta_1 + y_2\eta_2 + \cdots + y_n\eta_n = 0$$

bestehe, in der die Koeffizienten $y_1, y_2, \dots, y_n$ nicht alle identisch verschwinden.

So bilden die Funktionen

$$1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}$$

eine Basis von Ω .

§172. Normen und Spuren.

Der Übergang von einer Basis $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ zu einer anderen $\eta'_1, \eta'_2, \dots, \eta'_n$ geschieht durch eine lineare Substitution:

$$(\eta'_1, \eta'_2, \dots, \eta'_n) = L(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \quad (14)$$

oder kürzer geschrieben

$$(\eta') = L(\eta), \quad (15)$$

worin L die Bedeutung hat

$$L = \begin{pmatrix} l_{1,1} & l_{1,2} & \cdots & l_{1,n} \\ l_{2,1} & l_{2,2} & \cdots & l_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n,1} & l_{n,2} & \cdots & l_{n,n} \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Die Elemente $l_{i,k}$ dieser Substitution sind rationale Funktionen von z . Das System (η') ist dann und nur dann wieder eine Basis, wenn die Determinante $|L|$ dieser Substitution nicht verschwindet.

Wählt man eine beliebige Basis $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, so kann man, wenn ξ eine beliebige Funktion des Körpers ist, da die Produkte $\xi\eta_i$ im Körper enthalten sind, setzen:

$$\xi\eta_i = \gamma_{i,1}\eta_1 + \gamma_{i,2}\eta_2 + \cdots + \gamma_{i,n}\eta_n, \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (17)$$

und durch Elimination der η_i die nach Potenzen von ξ geordnet, eine Gleichung

$$\varphi(\xi) = \xi^n + d_1\xi^{n-1} + \cdots + d_{n-1}\xi + d_n = 0 \quad (18)$$

erhält, in der $d_1, d_2, \dots, d_n$ rationale Funktionen von z sind. Diese Koeffizienten sind von der Wahl der Basis η_i unabhängig. Denn die Gleichungen (1), durch die der Übergang von der Basis η_i zu der Basis η'_i vermittelt wird, können wir nach der Bezeichnung (9), (10) des vorigen Paragraphen so darstellen:

$$(\eta') = L(\eta), \quad (19)$$

und demnach ergibt sich durch Übergang zu der Basis η'_i :

$$(\xi\eta') = LY L^{-1}(\eta').$$

Die Funktionen $d_1, d_2, \dots, d_n$ sind also durch die Funktion ξ vollständig bestimmt.

Die Funktion

$$N(\xi) = \begin{vmatrix} \gamma_{1,1} & \gamma_{1,2} & \cdots & \gamma_{1,n} \\ \gamma_{2,1} & \gamma_{2,2} & \cdots & \gamma_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{n,1} & \gamma_{n,2} & \cdots & \gamma_{n,n} \end{vmatrix} - \xi \quad (20)$$

heißt die *Norm* der Funktion ξ und wird mit $N(\xi)$ bezeichnet. Über sie gelten folgende Sätze:

Satz 171.2. Wenn ξ nicht identisch Null ist, so ist $N(\xi)$ von Null verschieden.

Denn wenn die Determinante des Systems (1) verschwindet, so lassen sich rationale Funktionen $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n$, die nicht alle verschwinden, so bestimmen, daSS

$$\chi_1\eta_1 + \chi_2\eta_2 + \dots + \chi_n\eta_n = 0$$

wird, und dies fordert, da $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ eine Basis ist, $\xi = 0$.

Satz 171.3. Ist ξ eine rationale Funktion von z , so ist ihre Norm die n te Potenz dieser Funktion.

Denn ist ξ rational, so reduzieren sich die Gleichungen (1) auf die Identitäten $\xi\eta_i = \xi\eta_i$. Es verschwinden also in der Determinante (5) alle Glieder mit Ausnahme der Diagonalglieder, und diese werden alle gleich ξ . Wir drücken diesen Satz durch die Formel aus:

$$N(\xi) = \xi^n. \quad (21)$$

Satz 171.4. Sind ξ, ξ' zwei Funktionen in Ω , so gilt der Satz

$$N(\xi\xi') = N(\xi) \cdot N(\xi'). \quad (22)$$

Denn ist nach (4):

$$(\xi\eta) = \Upsilon(\eta), \quad (\xi'\eta) = \Upsilon'(\eta),$$

so ist

$$(\xi\xi'\eta) = \Upsilon\Upsilon'(\eta),$$

und daraus folgt die Formel (6), weil die Determinante einer zusammengesetzten linearen Substitution, hier $\Upsilon\Upsilon'$, gleich dem Produkt der Determinanten der Komponenten ist.

Satz 171.5. Aus 2. und 3. folgt, wenn ξ von Null verschieden ist:

$$N(1) = 1$$

und daraus für irgend zwei ξ, η :

$$N\left(\frac{\xi}{\eta}\right) = \frac{N(\xi)}{N(\eta)}.$$

Satz 171.6. Ist t eine unbestimmte oder variable GröSSe, und $\varphi(t)$ die Funktion, die für $t = \xi$ Null wird, so ist

$$\varphi(t) = N(t - \xi). \quad (23)$$

Das ergibt sich aus (1) und (2). Denn ersetzt man in (1) ξ durch t , so ist dies gleichbedeutend damit, daSS man $\gamma_{i,i}$ durch $\gamma_{i,i} - t$ ersetzt und die übrigen $\gamma_{i,k}$ ungeändert läSSt.

Zerlegen wir die Funktion $\varphi(t)$, die eine rationale Funktion von t und z ist, in ein Produkt von irreduziblen Faktoren $\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots$, so muSS einer dieser Faktoren für $t = \xi$ verschwinden. Sei dies $\varphi_1(t)$, und

$$\varphi_1(t) = t^e + c_1t^{e-1} + \dots + c_e \quad (24)$$

sei vom Grade e .

Es ist dann $\varphi_1(\xi) = 0$ die Gleichung niedrigsten Grades, der ξ genügt, und aus ξ leitet man einen Körper Ω_1 ab, der in Ω enthalten ist und den Grad e hat. Jede Zahl η des Körpers Ω_1 kann, und zwar auf eine Art, in der Form dargestellt werden:

$$\eta = \eta_1 + \eta_2\xi + \cdots + \eta_e\xi^{e-1}. \quad (25)$$

Sei ferner

$$f(\vartheta) = 0 \quad (26)$$

die Gleichung niedrigsten Grades mit Koeffizienten in Ω_1 , der ϑ genügt, also f der Relativgrad von Ω in bezug auf Ω_1 .

Durch die ef Funktionen

$$\xi^i\vartheta^k \quad (i = 0, 1, \dots, e-1; k = 0, 1, \dots, f-1) \quad (27)$$

kann jede Funktion des Körpers linear ausgedrückt werden, und zwischen ihnen besteht keine lineare Gleichung mit rational von z abhängigen Koeffizienten. Denn sonst würde ϑ oder ξ aus einer Gleichung von niedrigerem Grade als f oder e entstehen. Demnach bilden die Funktionen (12) eine Basis des Körpers Ω , und es folgt

$$n = ef. \quad (28)$$

Es sind also e und f Teiler von n .

Bedeutet

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_e \quad (29)$$

eine Basis des Körpers Ω_1 , so bilden die n GröSsen:

$$\varepsilon_i\vartheta^k \quad (i = 1, \dots, e; k = 0, \dots, f-1) \quad (30)$$

eine Basis von Ω .

Bildet man die Substitution der e GröSsen:

$$\xi\varepsilon_i = \sum_j \gamma_{i,j}\varepsilon_j,$$

so ist

$$N_1(\xi) = |\gamma_{i,j}| \quad (31)$$

die Norm von ξ im Körper Ω_1 , und wenn man die Substitution für $(\xi \cdot \vartheta^k)$ im Körper Ω mit der Basis (15) bildet, so ergibt sich

$$\Upsilon_i(\xi \cdot \vartheta^k) = \Upsilon_1(\xi) \cdot \Upsilon(\vartheta^k),$$

woraus

$$N = N_1^f. \quad (32)$$

Aus der Substitutionsdeterminante $|\Upsilon_i|$ leitet man die Funktion $\varphi_1(t)$ nach der Formel (2) ab, und es folgt also nach (18):

$$N(t - \xi) = \varphi_1(t)^f, \quad (33)$$

und daraus:

Satz 171.7. Die Funktion $\varphi(t) = N(t - \xi)$ ist entweder irreduzibel oder eine Potenz einer irreduziblen Funktion.

Ist der Exponent f dieser Potenz gröSSer als 1, so ist der Körper Ω imprimitiv, Ω_1 ist ein Teilkörper, und ξ ist ein Körper vom Grade f über Ω_1 (Bd. I, §151). Ist $f = 1$, $e = n$, so heiSSt ξ eine primitive Funktion des Körpers Ω , und Ω_1 ist mit Ω identisch.

Wir kehren zu der Gleichung (2) oder (3) zurück, die, wie wir gesehen haben, von der Wahl der Basis unabhängig ist, und definieren den Koeffizienten

$$S(\xi) = -d_1 = \gamma_{1,1} + \gamma_{2,2} + \cdots + \gamma_{n,n} \quad (34)$$

als die *Spur* der Funktion ξ . Für die Spur ergeben sich aus der Definition die folgenden fundamentalen Sätze, in denen ξ, η irgend zwei Funktionen in Ω , und x eine rationale Funktion bedeutet:

$$S(\xi + \eta) = S(\xi) + S(\eta), \quad (35)$$

$$S(x\xi) = xS(\xi), \quad (36)$$

$$S(x) = nx, \quad (37)$$

$$S(\xi\eta) = S(\eta\xi). \quad (38)$$

Alle Spuren sind rationale Funktionen von z .

§173. Diskriminanten.

Ist $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ ein System von n Funktionen im Körper Ω , so sind die n^2 Spuren $S(\eta_i \eta_k)$ rationale Funktionen von z .

Wir definieren als *Diskriminante* des Systems (η_i) die Determinante

$$\Delta(\eta_i) = \begin{vmatrix} S(\eta_1 \eta_1) & S(\eta_1 \eta_2) & \cdots & S(\eta_1 \eta_n) \\ S(\eta_2 \eta_1) & S(\eta_2 \eta_2) & \cdots & S(\eta_2 \eta_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S(\eta_n \eta_1) & S(\eta_n \eta_2) & \cdots & S(\eta_n \eta_n) \end{vmatrix},$$

wofür wir auch kürzer $\Delta(\eta_i)$ schreiben.

Wir beweisen den Satz:

Satz 171.8. Die Diskriminante $\Delta(\eta_i)$ ist dann und nur dann von Null verschieden, wenn (η_i) eine Basis des Körpers Ω ist.

Nehmen wir, um ihn zu beweisen, zunächst an, daß $\Delta(\eta_i) = 0$ sei. Dann kann man nach einem elementaren Determinantensatz die rationalen Funktionen $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n$, ohne daß sie alle Null sind, so bestimmen, daß

$$\chi_1 S(\eta_1 \eta_k) + \chi_2 S(\eta_2 \eta_k) + \cdots + \chi_n S(\eta_n \eta_k) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (39)$$

ist. Bedeutet ξ ein beliebiges System rationaler Funktionen, und setzt man

$$\xi = \chi_1 \eta_1 + \chi_2 \eta_2 + \cdots + \chi_n \eta_n, \quad (40)$$

so folgt aus (2) durch Multiplikation mit χ_k und Summation:

$$S(\xi \eta_k) = 0. \quad (41)$$

Ist nun (η_i) eine Basis, so kann ξ jede beliebige Funktion in Ω , also auch $1/\xi$ sein, und dann gibt die Formel (4) das widersprechende Resultat $S(1) = 0$; also kann die Diskriminante einer Basis (η_i) nicht verschwinden.

Um auch das Umgekehrte zu beweisen, nehmen wir an, es sei (η_i) eine Basis und

$$(\eta'_i) = X(\eta_i) \quad (42)$$

eine lineare Substitution. Das System (η'_i) ist dann und nur dann gleichfalls eine Basis, wenn die Determinante $|X|$ dieser Substitution von Null verschieden ist (§171). Setzt man nach (5)

$$\eta'_i = \sum_j x_{i,j} \eta_j,$$

so wird

$$S(\eta'_i \eta'_k) = \sum_{r,s} x_{i,r} x_{k,s} S(\eta_r \eta_s),$$

und indem man daraus die Determinante bildet:

$$\Delta(\eta'_1, \dots, \eta'_n) = |X|^2 \Delta(\eta_1, \dots, \eta_n). \quad (43)$$

Ist also $\Delta(\eta_i)$ von Null verschieden, so kann $|X|$ nicht verschwinden und (η'_i) ist eine Basis. Damit ist 7. bewiesen.

Aus (6) ergibt sich noch nach der Definition der Norm in §172, wenn man $\eta_i = \xi \eta_i$ setzt, und ξ eine beliebige Funktion in Ω ist:

$$\Delta(\xi \eta_i) = N(\xi)^2 \Delta(\eta_i). \quad (44)$$

§174. Die Potenzsummen.

Die Spuren der Potenzen von ϑ

$$s_r = S(\vartheta^r) \quad (45)$$

sind nichts anderes als die Potenzsummen, die nach den Newtonschen Formeln berechnet werden können. Da wir aber hier nicht von den „Wurzeln“ der Gleichung $f(\vartheta) = 0$ sprechen dürfen, die wir noch nicht haben, so müssen diese Formeln direkt aus der Definition der Spur abgeleitet werden.

Ist $f(\vartheta) = 0$ die den Körper Ω definierende Gleichung, so setzen wir

$$f(t) = t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1} t + a_n \quad (46)$$

und bilden den Quotienten:

$$\frac{f(t)}{t - \vartheta} = \eta_0 t^{n-1} + \eta_1 t^{n-2} + \cdots + \eta_{n-2} t + \eta_{n-1},$$

worin

$$\begin{aligned} \eta_0 &= 1, \\ \eta_1 &= \vartheta + a_1, \\ \eta_2 &= \vartheta^2 + a_1 \vartheta + a_2, \\ &\vdots \\ \eta_{n-1} &= \vartheta^{n-1} + a_1 \vartheta^{n-2} + \cdots + a_{n-1}. \end{aligned} \quad (47)$$

Zwischen diesen Funktionen bestehen die Relationen:

$$\begin{aligned} \eta_0 &= 1, \\ \eta_1 &= \vartheta \eta_0 + a_1, \\ \eta_2 &= \vartheta \eta_1 + a_2, \\ &\vdots \\ \eta_{n-1} &= \vartheta \eta_{n-2} + a_{n-1}, \\ 0 &= \vartheta \eta_{n-1} + a_n, \end{aligned} \quad (48)$$

und die $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ bilden eine Basis von Ω , da man durch (4) die Potenzen von ϑ linear durch die η_i ausdrücken kann.

Ist also ξ eine beliebige Funktion in Ω , so kann man setzen:

$$\xi = \psi_0 \eta_0 + \psi_1 \eta_1 + \cdots + \psi_{n-1} \eta_{n-1}. \quad (49)$$

Wir leiten aus $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_{n-1}$ eine Fortsetzung der Reihe dieser rationalen Funktionen $\psi_n, \psi_{n+1}, \psi_{n+2}, \dots$ ab, indem wir setzen:

$$a_n \psi_r + a_{n-1} \psi_{r+1} + \cdots + a_1 \psi_{r+n-1} + \psi_{r+n} = 0. \quad (50)$$

Dann ergibt sich aus (4) und (5):

$$\begin{aligned} \xi \eta_0 &= \psi_0 \eta_0 + \psi_1 \eta_1 + \cdots + \psi_{n-1} \eta_{n-1}, \\ \xi \eta_1 &= \psi_0 (\vartheta \eta_0 + a_1) + \psi_1 (\vartheta \eta_1 + a_2) + \cdots = \psi_1 \eta_0 + \psi_2 \eta_1 + \cdots + \psi_n \eta_{n-1}, \end{aligned}$$

und allgemein für ein positives r :

$$\xi\eta_r = \psi_r\eta_0 + \psi_{r+1}\eta_1 + \cdots + \psi_{r+n-1}\eta_{n-1}, \quad (51)$$

wie man aus (4) und (6) durch den Schluß von r auf $r+1$ leicht bestätigt. Ordnet man diese Summe nach Potenzen von ϑ , so ergibt sich ein Ausdruck von der Form

$$\xi\eta_r = \chi_{0,r}\eta_0 + \chi_{1,r}\eta_1 + \cdots + \chi_{n-1,r}\eta_{n-1},$$

worin

$$\begin{aligned} \chi_{0,r} &= \psi_r a_{n-1} + \psi_{r+1} a_{n-2} + \psi_{r+2} a_{n-3} + \cdots + \psi_{r+n-1}, \\ \chi_{1,r} &= \psi_r a_{n-2} + \psi_{r+1} a_{n-3} + \cdots + \psi_{r+n-2}, \\ &\vdots \\ \chi_{n-2,r} &= \psi_r a_1 + \psi_{r+1}, \\ \chi_{n-1,r} &= \psi_r. \end{aligned}$$

Nach der Definition der Spur [§172, (20)] ist aber

$$S(\xi\eta_r) = \chi_{r,r} = \psi_r a_{n-1} + \psi_{r+1} a_{n-2} + \cdots + \psi_{r+n-1},$$

und wenn man $r = 0, 1, \dots, n-1$ setzt und addiert:

$$S(\xi) = n\psi_{n-1} + (n-1)\psi_{n-2}a_1 + (n-2)\psi_{n-3}a_2 + \cdots + \psi_0 a_{n-1}. \quad (52)$$

Will man diesen Ausdruck auf $\xi = \vartheta^k$ anwenden, so hat man $\psi_0 = 1$, die übrigen $\psi = 0$ zu setzen und erhält

$$s_k = S(\vartheta^k) = -ka_k + \cdots$$

und folglich, solange $r < n$ ist, nach (4) mit der Bezeichnung (1):

$$s_r + a_1 s_{r-1} + a_2 s_{r-2} + \cdots + a_{r-1} s_1 + r a_r = 0, \quad (53)$$

und wenn man die Spur von $\vartheta^r f(\vartheta) = 0$ nimmt:

$$a_n s_r + a_{n-1} s_{r+1} + \cdots + a_1 s_{r+n-1} + s_{r+n} = 0. \quad (54)$$

Dies sind die Newtonschen Formeln (Bd. I, §46).

Bezeichnen wir mit

$$f'(t) = nt^{n-1} + (n-1)a_1 t^{n-2} + \cdots + 2a_{n-2}t + a_{n-1}$$

die abgeleitete Funktion von $f(t)$, multiplizieren die Gleichung (12) mit $\vartheta^r t^{n-r-1}$ und summieren von $r = 0$ bis $r = n-1$, so folgt:

$$f'(\vartheta) = n\eta_0 s_{n-1} + (n-1)\eta_1 s_{n-2} + \cdots + 2\eta_{n-2} s_1 + \eta_{n-1} s_0, \quad (55)$$

und wenn man für irgend ein positives k die Gleichungen (12) mit $\vartheta^{r+k+n-1}$ multipliziert und noch so viele von den Gleichungen (13) hinzunimmt, bis $n-r+k-1$ anfängt, negativ zu werden, so ergibt sich:

$$\vartheta^k f'(\vartheta) = \eta_0 s_{n+k-1} + \eta_1 s_{n+k-2} + \cdots + \eta_{n-1} s_k. \quad (56)$$

Um die Norm von $f'(\vartheta)$ zu bilden, hätte man in diesen Gleichungen zunächst die Basis $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ durch die Substitution (2) durch $(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1})$ auszudrücken, dann die Gleichung (15) für $k = 0, 1, \dots, n-1$ zu bilden und die Determinante dieses Systems zu nehmen. Statt dessen kann man die Determinante in bezug auf die n nehmen, und dann mit der Substitutionsdeterminante

$$\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \quad (57)$$

multiplizieren. Dadurch erhält man:

$$Nf'(\vartheta) = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}.$$

Diese Determinante ist aber nach der Definition der Diskriminante (§173):

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \Delta(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}),$$

und wir haben also:

$$Nf'(\vartheta) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \Delta(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}). \quad (58)$$

In der Betrachtung dieses Abschnittes haben wir, dem Hauptziel der Untersuchung entsprechend, die Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ als rationale Funktionen von z betrachtet. Alles bleibt aber vollständig ungeändert, wenn wir für diese GröSSen irgend einen Rationalitätsbereich festsetzen.

§175. Ganze Funktionen von z .

Jede Funktion ξ des Körpers Ω genügt, wie wir gesehen haben, einer Gleichung niedrigsten Grades:

$$\xi^n + b_1\xi^{n-1} + \cdots + b_{n-1}\xi + b_n = 0, \quad (59)$$

deren Koeffizienten $b_1, b_2, \dots, b_n$ rationale Funktionen von z sind.

Definition 171.1. Wenn diese Koeffizienten ganze rationale Funktionen von z sind, so heit ξ eine *ganze algebraische* oder kurz eine *ganze Funktion* von z .

Über die ganzen algebraischen Funktionen gelten die nämlichen Sätze, wie über die ganzen Zahlen (Bd. II, §149).

Setzen wir

$$g(t) = N(t - \xi), \quad (60)$$

so ist, wie wir in §172 gesehen haben,

$$N(t - \xi) = \varphi(t)^f \quad (61)$$

eine ganze Potenz von $\varphi(t)$. Wenn wir daher $N(t - \xi)$ nach Potenzen von t ordnen, so werden die Koeffizienten alle wieder ganze rationale Funktionen, also insbesondere:

Satz 171.9. Die Norm und die Spur einer ganzen Funktion ξ sind ganze rationale Funktionen von z .

Satz 171.10. Eine rationale Funktion von z ist nur dann eine ganze algebraische Funktion, wenn sie eine ganze rationale Funktion ist.

Denn ist $\xi = -b$ rational, so ist $\xi + b = 1$ und $\xi + b = 0$ die Gleichung niedrigsten Grades für ξ , also ξ nur dann ganz, wenn b ganz und rational ist.

Satz 171.11. Jede Funktion η in Ω kann durch Multiplikation mit einer von Null verschiedenen rationalen Funktion von z in eine ganze algebraische Funktion verwandelt werden.

Denn jede Funktion η genügt einer Gleichung niedrigsten Grades:

$$b_0\eta^n + b_1\eta^{n-1} + \cdots + b_{n-1}\eta + b_n = 0, \quad (62)$$

und wenn man mit b_0^{n-1} multipliziert und $\xi = b_0\eta$ setzt, so erhält man eine Gleichung von der Form (1).

Satz 171.12. Eine Funktion ξ des Körpers Ω ist eine ganze Funktion, wenn sie irgend einer Gleichung

$$\Psi(\xi) = \xi^m + c_1\xi^{m-1} + \cdots + c_{m-1}\xi + c_m = 0 \quad (63)$$

genügt, in der $c_1, c_2, \dots, c_m$ ganze rationale Funktionen sind, wenn dies auch nicht die Gleichung niedrigsten Grades ist.

Denn ist $\varphi(\xi) = 0$ die Gleichung niedrigsten Grades für ξ , so mus $\Psi(t)$ für ein variables t durch $\varphi(t)$ teilbar sein. Das ist einfach der Inhalt der Gleichung (5). Es ist also

$$\Psi(t) = \varphi(t) \cdot \chi(t),$$

worin $\chi(t)$ ebenfalls eine ganze Funktion von t ist. Wenn nun, wie vorausgesetzt, $\Psi(t)$ ganze Koeffizienten hat, so müssen nach einem Satz von Gauss auch die Koeffizienten von $\varphi(t)$ und von $\chi(t)$ ganze Funktionen sein. Vgl. Bd. I, §2, §20, §148⁴.

Hieraus ergibt sich der folgende Hauptsatz:

Satz 171.13. Summe, Differenz, Produkt zweier ganzer Funktionen in Ω sind wieder ganze Funktionen.

Sind nämlich ξ', ξ'' zwei ganze Funktionen in Ω , die den Gleichungen genügen:

$$\xi'^n + b_1 \xi'^{n-1} + \cdots + b_n = 0, \quad \xi''^n + b_1'' \xi''^{n-1} + \cdots + b_n'' = 0, \quad (64)$$

so bezeichne man mit

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$$

die Produkte

$$\xi'^i \xi''^k \quad (i = 0, \dots, n' - 1; k = 0, \dots, n'' - 1)$$

und mit ξ eine der drei Funktionen $\xi' + \xi'', \xi' - \xi'', \xi' \xi''$, dann kann man mit Hilfe der Gleichungen (6) setzen:

$$\xi \omega_i = \chi_{i,1} \omega_1 + \chi_{i,2} \omega_2 + \cdots + \chi_{i,m} \omega_m \quad (i = 1, 2, \dots, m) \quad (65)$$

worin $m = n'n''$ ist, und die $\chi_{i,k}$ ganze rationale Funktionen von z sind. Aus (7) ergibt sich durch Elimination der ω_i :

$$\begin{vmatrix} \chi_{1,1} - \xi & \chi_{1,2} & \cdots & \chi_{1,m} \\ \chi_{2,1} & \chi_{2,2} - \xi & \cdots & \chi_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_{m,1} & \chi_{m,2} & \cdots & \chi_{m,m} - \xi \end{vmatrix} = 0$$

und dies ist eine Gleichung für ξ von der Form (5).

Durch wiederholte Anwendung dieses Satzes folgt, daSS jede ganze rationale Funktion von ganzen Funktionen wieder eine ganze Funktion ist.

Definition 171.2. Eine ganze Funktion ξ heiSSt durch eine ganze Funktion ξ' teilbar, wenn eine dritte ganze Funktion ξ'' existiert, so daSS

$$\xi = \xi' \cdot \xi'' \quad (66)$$

ist.

Aus dieser Definition ergibt sich ohne weiteres: Ist ξ teilbar durch ξ' und ξ' teilbar durch ξ'' , so ist auch ξ durch ξ'' teilbar. Sind ξ' und ξ'' durch ξ teilbar, so ist auch $\xi' + \xi''$ durch ξ teilbar.

Sind $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots$ durch ξ teilbar und $\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3, \dots$ beliebige ganze Funktionen, so ist auch $\xi'_1 \xi_1 + \xi'_2 \xi_2 + \xi'_3 \xi_3 + \cdots$ durch ξ teilbar.

⁴Bei diesem Beweis braucht nicht die Zerlegbarkeit der ganzen rationalen Funktionen in lineare Faktoren vorausgesetzt zu werden, sondern nur die Zerlegbarkeit in irreduzible Faktoren. Man kann also für die Zahlenkoeffizienten noch einen beliebigen Rationalitätsbereich festsetzen. Wir werden aber in der Folge die Zerlegbarkeit einer ganzen rationalen Funktion von z in lineare Faktoren, d. h. den Fundamentalsatz der Algebra, doch voraussetzen müssen.

§176. Minimalbasis und Körperdiskriminante.

Da man jede Funktion des Körpers Ω durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Funktion in eine ganze algebraische Funktion von z verwandeln kann, so gibt es auch Körperbasen, die aus ganzen Funktionen bestehen (z. B. nach der Bezeichnung in §171, (2) die Potenzen von $a_0\vartheta$).

Ist nun

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \quad (67)$$

eine solche aus ganzen Funktionen bestehende Basis, so ist jede in der Form

$$\xi = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n \quad (68)$$

enthaltene Funktion, wenn die $x_1, x_2, \dots, x_n$ ganze rationale Funktionen sind, eine ganze Funktion in z . Es ist aber nicht gesagt, daß auch umgekehrt in der Form (2) mit ganzen Koeffizienten alle ganzen Funktionen in Ω enthalten sind.

Gibt es also ganze Funktionen in der Form (2), in der die x_i nicht alle ganze rationale Funktionen sind, so können wir eine ganze Funktion finden:

$$\xi = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n,$$

in der die x_i ganz und nicht alle durch eine gewisse ganze rationale Funktion $z - c$ teilbar sind.

Reduzieren wir die x_i auf ihre konstanten Reste (nach $z - c$), so ergibt sich eine ganze Funktion ξ in der Form:

$$\xi - c_1\omega_1 - c_2\omega_2 - \dots - c_n\omega_n = (z - c)\xi', \quad (69)$$

in der die Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_n$ jedenfalls nicht alle verschwinden. Ist etwa c_1 von Null verschieden, so können wir ω_1 durch $\xi, \omega_2, \dots, \omega_n$ ausdrücken und erhalten eine neue ganzzahlige Basis von Ω :

$$\xi, \omega_2, \dots, \omega_n. \quad (70)$$

Für die Diskriminante ergibt sich aber nach §173, (6) die Beziehung:

$$\Delta(\xi, \omega_2, \dots, \omega_n) = (z - c)^2 \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (71)$$

Beide Diskriminanten sind ganze rationale Funktionen von z , aber die Diskriminante der Basis (4) ist von niedrigerem Grade als die Diskriminante der Basis (1).

Wenn wir auf diese Weise den Grad der Diskriminante zu erniedrigen fortfahren, müssen wir schließlich zu einer aus ganzen Funktionen bestehenden Basis $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ kommen der Eigenschaft, daß in der Form (2) mit ganzen rationalen x_i alle und nur die ganzen Funktionen in Ω ausgedrückt sind.

Definition 171.3. Eine ganzzahlige Basis $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ des Körpers Ω heit eine *Minimalbasis*, wenn in der Form

$$\xi = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_n\beta_n \quad (72)$$

mit ganzen rationalen $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen Funktionen des Körpers Ω darstellbar sind.

Eine solche Minimalbasis existiert also immer.

Satz 171.14. Ein aus einer Minimalbasis $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ abgeleitetes System ganzer Funktionen

$$\beta'_i = \chi_{i,1}\beta_1 + \chi_{i,2}\beta_2 + \dots + \chi_{i,n}\beta_n \quad (73)$$

ist dann und nur dann eine Minimalbasis, wenn die Determinante

$$|\chi_{i,k}| = c \quad (74)$$

eine von Null verschiedene Konstante ist.

Denn hat diese Determinante, die eine rationale Funktion von z ist, einen Linearfaktor $z-c$, so kann man die Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_n$ so bestimmen, daSS die n ganzen rationalen Funktionen

$$c_1\chi_{1,\nu} + c_2\chi_{2,\nu} + \dots + c_n\chi_{n,\nu}$$

durch $z - c$ teilbar werden, ohne daSS alle c_i verschwinden. Dann ist aber

$$\frac{c_1\beta'_1 + c_2\beta'_2 + \dots + c_n\beta'_n}{z - c}$$

eine ganze Funktion, und $\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n$ keine Minimalbasis.

Für die Diskriminante erhält man aus (7) nach §175, (6):

$$\Delta(\beta'_1, \dots, \beta'_n) = c^2 \Delta(\beta_1, \dots, \beta_n). \quad (75)$$

Daraus folgt:

Satz 171.15. Die Diskriminante einer Minimalbasis ist, von einem konstanten Faktor abgesehen, von der besonderen Wahl der Basis unabhängig.

Die Diskriminante einer Minimalbasis hat unter allen Diskriminanten aus ganzen Funktionen gebildeter Basen den niedrigsten Grad (daher der Name Minimalbasis). Es ist eine durch den Körper selbst, abgesehen von einem konstanten Faktor, eindeutig bestimmte ganze rationale Funktion von z . Sie wird daher auch die *Diskriminante des Körpers* Ω genannt und mit $D(\Omega)$ bezeichnet.

Fünfundzwanzigster Abschnitt. Funktionale.

172 Rationale Funktionale

Wir übertragen nun den Begriff des Funktional, der uns im 17. Abschnitt des zweiten Bandes zur Begründung der Theorie der algebraischen Zahlen gedient hat, auf die algebraischen Funktionen. Wir adjungieren also dem Körper Ω beliebige Variable und rechnen damit nach den Regeln der Buchstabenrechnung. Es entsteht so ein erweiterter Körper $\tilde{\Omega}$, dessen Elemente *Funktionale* heißen. Der Körper Ω selbst heißt der Funktionalkörper. Die Variablen sind hier nicht im Sinne der Analysis als Zeichen für veränderliche Zahlen, sondern als bloße Rechnungssymbole aufzufassen, und sind wohl zu unterscheiden von den Variablen z, ϑ des Körpers Ω . Wir wollen diese Hilfsvariablen die *Funktionalvariablen* nennen.

Aus dem Körper Z der rationalen Funktionen von z entsteht durch Adjunktion der Variablen der Körper $\tilde{Z}$ der rationalen Funktionale.

Eine ganze rationale Funktion der Variablen:

$$\Phi(x, y, \dots)$$

mit ganzen rationalen Funktionen von z als Koeffizienten heißt eine ganze Funktion in $\tilde{Z}$. Der grösste gemeinschaftliche Teiler der Koeffizienten von Φ heißt der *Teiler* der Funktion, und die Funktion heißt *primitiv*, wenn die Koeffizienten keinen gemeinschaftlichen Teiler haben. Die primitiven rationalen Funktionen und ihre Quotienten werden auch *Einheiten* im Körper $\tilde{Z}$ genannt.

Die Quotienten ganzer Funktionen in $\tilde{Z}$ sind die Funktionale in $\tilde{Z}$. Jedes Funktional A in $\tilde{Z}$ kann in die Form gesetzt werden:

$$A = \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = a \cdot \frac{E_1}{E_2}, \quad (76)$$

worin Φ_1, Φ_2, E_1, E_2 ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ sind, darunter die Einheiten E_1, E_2 , und E ist eine Einheit in $\tilde{Z}$, die sich als gebrochene Funktion darstellt. a ist der Quotient der Teiler von Φ_1 und Φ_2 , also eine ganze oder gebrochene rationale Funktion von z .

Die Funktionen a und E in der Formel (1) sind durch A völlig bestimmt, abgesehen von konstanten Faktoren, die hier die Rolle der numerischen Einheiten spielen. Wir wollen a die „Absolute“ von A nennen.

Es gilt dann der Satz:

Satz 172.1. Die Absolute eines Produktes ist gleich dem Produkt der Absoluten der Faktoren.

und wir definieren:

Definition 172.1. Ein rationales Funktional heißt *ganz*, wenn seine Absolute eine ganze Funktion von z ist.

Aus 1. folgt, daß das Produkt zweier ganzer Funktional in $\tilde{Z}$ wieder ein ganzes Funktional ist. Dasselbe folgt auch für die Summe und Differenz zweier ganzer Funktional A_1, A_2 in $\tilde{Z}$. Setzen wir nämlich:

$$A_1 = a_1 \frac{E_1}{E}, \quad A_2 = a_2 \frac{E_2}{E},$$

worin a_1, a_2 ganze rationale Funktionen von z sind; E, E_1, E_2 ganze Einheiten, so ist die Absolute von $A_1 + A_2$ der Teiler der ganzen Funktion $a_1 E_1 + a_2 E_2$, also auch eine ganze Funktion von z .

Also gilt der Satz:

Satz 172.2. Summe, Differenz und Produkt zweier ganzer Funktionale in $\tilde{Z}$ sind wieder ganze rationale Funktionale.

Alle Einheiten und deren Reziproken sind nach der Definition als ganz zu bezeichnen. Ist die Absolute eines ganzen rationalen Funktional A linear ($= z - c$), so heiSt A ein rationales Primfunktional oder ein Primfunktional in $\tilde{Z}$.

Satz 172.3. Jedes ganze rationale Funktional lsst sich in Primfaktoren zerlegen und zwar, von Einheitsfaktoren abgesehen, nur auf eine Weise.

Ist ein Produkt von ganzen Funktionalen in $\tilde{Z}$ durch ein Primfunktional teilbar, so ist wenigstens einer der Faktoren durch dieses Primfunktional teilbar.

§178. Funktionale des Körpers Ω .

Ein Funktional des Körpers Ω ist ein Ausdruck von der Form:

$$\Xi = \xi_0 + \xi_1\vartheta + \xi_2\vartheta^2 + \cdots + \xi_{n-1}\vartheta^{n-1}, \quad (77)$$

wo ϑ die den Körper Ω erzeugende algebraische Funktion ist, und $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ rationale Funktionale sind. Ξ ist nur dann $= 0$, wenn alle Koeffizienten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ verschwinden.

Jedes Funktional, das in bezug auf ϑ von höherem als dem $(n-1)$ ten Grad ist, kann durch den Rest der Division durch $f(\vartheta)$ ersetzt, also auf den $(n-1)$ ten Grad reduziert werden, und der Quotient zweier Ausdrücke (1), in der der Nenner nicht $= 0$ ist, kann wie in §171, 1. auf die Form (1) gebracht werden.

Nimmt man eine beliebige Basis $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ des Körpers Ω , so kann Ξ auch in die Form

$$\Xi = \sum_{i=1}^n \zeta_i \eta_i \quad (78)$$

gesetzt werden.

Wendet man dies auf die Produkte $\Xi\eta_i = \zeta_1\eta_1 + \zeta_2\eta_2 + \cdots + \zeta_n\eta_n$ an, worin die $\zeta_{i,k}$ rationale Funktionale sind, so ergibt sich für Ξ eine Gleichung:

$$\begin{vmatrix} \zeta_{1,1} - \Xi & \zeta_{1,2} & \cdots & \zeta_{1,n} \\ \zeta_{2,1} & \zeta_{2,2} - \Xi & \cdots & \zeta_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \zeta_{n,1} & \zeta_{n,2} & \cdots & \zeta_{n,n} - \Xi \end{vmatrix} = 0, \quad (79)$$

also:

Satz 172.4. Jedes Funktional Ξ in Ω genügt einer Gleichung

$$\varphi(\Xi) = \Xi^n + A_1\Xi^{n-1} + \cdots + A_{n-1}\Xi + A_n = 0, \quad (80)$$

worin $\varphi = t^n + A_1t^{n-1} + \cdots + A_n$ eine rationale Funktion n ten Grades von t ist, deren Koeffizienten $A_1, A_2, \dots, A_n$ Funktionale des Körpers $\tilde{Z}$ sind.

Wir definieren die Norm und die Spur des Funktional Ξ wie in §172:

$$N(\Xi) = \begin{vmatrix} \zeta_{1,1} & \zeta_{1,2} & \cdots & \zeta_{1,n} \\ \zeta_{2,1} & \zeta_{2,2} & \cdots & \zeta_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \zeta_{n,1} & \zeta_{n,2} & \cdots & \zeta_{n,n} \end{vmatrix}, \quad (81)$$

$$S(\Xi) = \zeta_{1,1} + \zeta_{2,2} + \cdots + \zeta_{n,n}, \quad (82)$$

und die Sätze §172, (6) und (21) gelten unverändert auch von den Normen und Spuren der Funktionale.

Es ist dann, wie in §172, (8),

$$\varphi(t) = N(t - \Xi), \quad (83)$$

und die Diskriminante eines Funktionalsystems ist wie in §173, (1) erklärt, und wenn das Funktional Ξ in einem in Ω enthaltenen Körper Ω_1 enthalten ist, so genügt Ξ einer Gleichung $\varphi_1(t) = 0$. Wie in §172, (19) wird bewiesen, daß

$$N(t - \Xi)$$

eine Potenz von $\varphi_1(t)$ ist.

§179. Ganze Funktionale des Körpers Ω .

Definition 172.2. Ein Funktional Ξ in Ω heit *ganz*, wenn es einer Gleichung

$$F(\Xi) = \Xi^n + A_1\Xi^{n-1} + \cdots + A_{n-1}\Xi + A_n = 0$$

gengt, deren Koeffizienten $A_1, \dots, A_n$ ganze rationale Funktionale sind.

Aus dem Gaussschen Satz (Bd. I, §2) folgt, da man nach §177 die Primfaktoren in $\tilde{Z}$ kennt, da, wenn $F(t)$ in $\tilde{Z}$ reduzibel ist, auch jede in $F(t)$ aufgehende Funktion ganze Koeffizienten hat, insbesondere also auch die Gleichung niedrigsten Grades $\varphi(\Xi) = 0$, der Ξ gengt.

Die notwendige und hinreichende Bedingung fr ein ganzes Funktional Ξ ist also die, da

$$N(t - \Xi)$$

bei Ordnung nach Potenzen von t ganze rationale Funktionale zu Koeffizienten hat.

Wie in §175 beweist man die Stze:

Satz 172.5. Summe, Differenz, Produkt von ganzen Funktionalen in Ω sind wieder ganze Funktionale.

Satz 172.6. Ist Ξ ein ganzes Funktional in Ω nach der Definition 6. und zugleich rational, so ist es ein ganzes Funktional in $\tilde{Z}$ (nach der Definition 2.).

Satz 172.7. Ist Ξ ein ganzes Funktional in Ω , so ist $N(\Xi)$ ein ganzes Funktional in $\tilde{Z}$, und die Absolute von $N(\Xi)$ heit die „absolute Norm von Ξ “.

Die absolute Norm von Ξ ist also eine Funktion in Z .

Bezeichnen wir die absolute Norm mit $N_a(\Xi)$, so gilt der Satz:

$$N_a(\Xi H) = N_a(\Xi) N_a(H). \quad (84)$$

§180. Teilbarkeit von Funktionalen. Einheiten.

Es sind nun die Sätze von Bd. II, §155 mit ganz geringen Modifikationen, auf die im folgenden aufmerksam gemacht ist, zu wiederholen. Zur Vereinfachung des Ausdruckes sollen hier mit den kleinen griechischen Buchstaben ganze Funktionale in Ω , mit den kleinen lateinischen Buchstaben ganze Funktionale in $\tilde{Z}$ bezeichnet sein. Dann haben wir:

Definition 172.3. Wenn β von Null verschieden ist, so heiSt α durch β *teilbar*, wenn $\alpha/\beta = \gamma$ ein ganzes Funktional in Ω ist.

Satz 172.8. Sind $\xi, \eta, \dots$ beliebige ganze Funktionale in Ω und $\alpha, \beta, \dots$ durch δ teilbar, so ist auch $\xi\alpha + \eta\beta + \dots$ durch δ teilbar.

Definition 172.4. Ein ganzes Funktional ε , dessen Reziprokes $1/\varepsilon$ ganz ist, d. h. ein Teiler der Zahl 1, heiSt eine *Einheit* in Ω . Eine Einheit ist Teiler eines jeden ganzen Funktionalen. Produkt und Quotient zweier Einheiten sind wieder Einheiten.

Definition 172.5. Zwei ganze Funktionale α, β , die gegenseitig durcheinander teilbar sind, heiSen *assoziiert*. Ihr Quotient $\alpha/\beta = \varepsilon$ ist eine Einheit. Zwei Funktionale α und $\alpha\varepsilon$ sind assoziiert.

Satz 172.9. Ist α teilbar durch β , so ist jedes mit α assoziierte Funktional teilbar durch jedes mit β assoziierte Funktional.

Satz 172.10. Sind zwei ganze Funktionale mit einem dritten assoziiert, so sind sie auch untereinander assoziiert.

Satz 172.11. Die Norm $N(\varepsilon)$ ist durch ε teilbar.

Dies folgt aus der Gleichung (6), §178: $\varphi(\varepsilon) = 0$, deren letzter Koeffizient $A_n = \pm N(\varepsilon)$ ist. Denn danach ist:

$$N(\varepsilon) = \varepsilon(\varepsilon^{n-1} + A_1\varepsilon^{n-2} + \dots + A_{n-1}).$$

Satz 172.12. Ein ganzes Funktional, dessen absolute Norm eine Konstante ist, ist eine Einheit, und umgekehrt ist die absolute Norm einer Einheit ε eine von Null verschiedene Konstante.

Denn wenn ε eine Einheit ist, so sind ε und $1/\varepsilon$ ganze Funktionale in Ω ; folglich $N(\varepsilon)$ und $N(1/\varepsilon) = 1/N(\varepsilon)$ ganze Funktionale in $\tilde{Z}$, also $N(\varepsilon)$ eine Einheit in $\tilde{Z}$. Umgekehrt ist $N(\varepsilon)$ durch ε teilbar, also, wenn $N(\varepsilon)$ eine Einheit in $\tilde{Z}$ ist, ε ein Teiler von 1, d. h. eine Einheit.

Satz 172.13. Es gibt ganze rationale Funktionen von z , z. B. die absolute Norm von α , die durch α teilbar sind. Ist α eine durch α teilbare ganze rationale Funktion von z von mglichst niedrigem Grade, so ist jede andere durch α teilbare ganze rationale Funktion von z durch α teilbar.

§181. Grösster gemeinschaftlicher Teiler.

Sind $\alpha, \beta, \dots$ ganze Funktionale in Ω und $x, y, \dots$ Variable, die in $\alpha, \beta, \dots$ nicht vorkommen, so ist

$$\delta = \alpha x + \beta y + \dots \quad (85)$$

nach §180, 2. ebenfalls ein ganzes Funktional, und zwar ist δ teilbar durch jeden gemeinsamen Teiler von $\alpha, \beta, \dots$. Sind $\xi_0, \eta_0, \dots$ beliebige ganze Funktionen oder Funktionale in $\tilde{Z}$, so ist, wie jetzt bewiesen werden soll,

$$\frac{\alpha\xi_0 + \beta\eta_0 + \dots}{\delta} \quad (86)$$

durch δ teilbar.

Denn bezeichnen wir die absolute Norm von δ mit D , so ist

$$\frac{N(\delta x)}{D} = E(\xi, \eta, \dots) \quad (87)$$

und $E(\xi, \eta, \dots)$ ist eine Einheit in $\tilde{Z}$, zugleich aber eine ganze homogene Funktion der Variablen $\xi, \eta, \dots$

Bedeutet t eine neue Variable, so ist

$$N(\xi t - \delta_1) = DE(\xi t - X, \eta t - Y, \dots);$$

also, wenn man nach absteigenden Potenzen von t ordnet und den Faktor $N(\xi) = DE$ beiderseits forthebt:

$$\frac{\delta_1}{\delta} = G_0 + G_1 \frac{1}{t} + G_2 \frac{1}{t^2} + \dots + G_m \frac{1}{t^m},$$

worin $G_0, G_1, \dots$ keinen anderen Nenner als E haben, und folglich ganze Funktionale in $\tilde{Z}$ sind.

Demnach ist nach der Definition §179, 6. auch $\delta_1 : \delta$ ein ganzes Funktional, wie bewiesen werden sollte.

Demnach erhalten wir folgende Definitionen:

Definition 172.6. Das Funktional $\delta = \alpha x + \beta y + \dots$ und jedes mit δ assoziierte Funktional ist der *grösste gemeinschaftliche Teiler* von $\alpha, \beta, \dots$

Definition 172.7. Ist $\alpha x + \beta y$ eine Einheit, so heißen α und β *teilerfremd* oder *relativ prim*. Gibt es Funktionale ξ, η , für die $\alpha\xi + \beta\eta$ eine Einheit ist, so sind α, β relativ prim.

Satz 172.14. Ist α relativ prim zu β und zu γ , so ist es auch relativ prim zu $\beta\gamma$.

Denn nach Voraussetzung sind

$$\alpha\xi + \beta\eta = \varepsilon, \quad \alpha\mu + \gamma\nu = \varepsilon'$$

Einheiten (ξ, η, μ, ν neue Variablen). Also

$$\alpha(\mu\varepsilon + \gamma\nu\alpha + \beta\eta\mu + \beta\eta\gamma\nu) + \beta\gamma\eta\nu = \varepsilon\varepsilon',$$

also nach 3. α und $\beta\gamma$ relativ prim.

Satz 172.15. Ist α relativ prim zu β und $\alpha\mu$ durch β teilbar, so ist μ durch β teilbar.

Denn aus der Voraussetzung folgt:

$$\alpha\xi + \beta\eta = \varepsilon, \quad \alpha\mu = \beta\nu,$$

woraus, da ε eine Einheit ist, sich der Beweis ergibt.

§182. Primfunktionale in Ω .

Definition 172.8. Ein ganzes Funktional π in Ω heit ein *Primfunktional*, wenn es keine Einheit ist und auer durch die Einheiten nur durch die mit ihm assoziierten Funktionale teilbar ist.

Daraus folgt:

Satz 172.16. Ist ein Produkt $\alpha\beta$ durch π teilbar, so ist wenigstens einer der beiden Faktoren, α oder β , durch π teilbar.

Denn ist weder α noch β durch π teilbar, so sind beide relativ prim zu π und nach §181, 3. ist π auch relativ prim zu $\alpha\beta$.

Satz 172.17. Jedes von Null verschiedene ganze Funktional α ist durch ein Primfunktional teilbar.

Denn ist α nicht selbst ein Primfunktional, so ist es durch ein von α verschiedenes Funktional α' teilbar. Ist $\alpha = \alpha'\beta$, so ist β keine Einheit und $N_a(\alpha')$ ist ein ganzer Teiler von $N_a(\alpha)$. Die hier vorkommenden absoluten Normen sind ganze Funktionen in z und der Grad von $N_a(\alpha')$ ist kleiner als der Grad von $N_a(\alpha)$. Ist α' noch kein Primfunktional, so kann man so fortfahren und mu schlielich auf einen Primfaktor π von α kommen.

In dieser Weise schliet man weiter wie in Bd. I, §158, wobei nur an Stelle der dort benutzten Gre der ganzen rationalen Zahlen hier die Hhe des Grades ganzer rationaler Funktionen der Variablen z tritt. So erhlt man auch die Stze:

Satz 172.18. Jedes ganze Funktional α in Ω , das keine Einheit ist, lt sich in eine endliche Anzahl von Primfaktoren zerlegen, und zwar nur auf eine Weise, wenn assoziierte Funktionale als nicht verschieden betrachtet werden.

Im folgenden mssen wir von dem Satz Gebrauch machen, da eine ganze rationale Funktion von z mit numerischen Koeffizienten in lineare Faktoren zerlegbar ist, mit anderen Worten, wir mssen den Fundamentalsatz der Algebra von der Wurzelexistenz voraussetzen. Es folgt daraus zunchst:

Satz 172.19. Die ganze rationale Funktion von z niedrigsten Grades, die durch ein Primfunktional π teilbar ist, ist eine lineare Funktion $z - c$.

Nach §180, 9. gibt es berhaupt ganze rationale Funktionen von z , die durch π teilbar sind. Zerlegt man eine solche Funktion in lineare Faktoren, so mu nach 2. einer dieser Linearfaktoren durch π teilbar sein. Es knnen nicht zwei verschiedene Linearfunktionen $z - c$ und $z - c'$ durch dasselbe π teilbar sein, weil sonst die von Null verschiedene Konstante $c' - c$ durch π teilbar wre.

Satz 172.20. Jede ganze Funktion α in Ω ist nach dem Modul π mit einer Konstante b kongruent, d. h. man kann die Konstante b so whlen, da $\alpha - b$ durch π teilbar wird.

Denn die Funktion α gengt nach §175 einer Gleichung:

$$\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\alpha + a_n = 0,$$

worin die $a_1, \dots, a_n$ ganze rationale Funktionen von z sind. Sind $a'_1, \dots, a'_n$ die Reste dieser Funktionen bei der Teilung durch $z - c$, also Konstanten, so folgt:

$$\alpha^n + a'_1\alpha^{n-1} + \cdots + a'_{n-1}\alpha + a'_n \equiv 0 \pmod{\pi},$$

und wenn man die Funktion auf der linken Seite in Linearfaktoren zerlegt:

$$(\alpha - b)(\alpha - b')(\alpha - b'') \cdots \equiv 0 \pmod{\pi}. \quad (88)$$

Es muSS also wenigstens einer dieser Linearfaktoren durch π teilbar sein, was zu beweisen war.

Aus der nachgewiesenen einwertigen Zerlegbarkeit der Funktionale in Primfaktoren ergeben sich weitgehende Folgerungen, von denen die wichtigsten hier angeführt werden sollen.

Wenn in einem Funktional g des Körpers Ω eine gewisse Anzahl der Hilfsvariablen $x, y, \dots$, nur im Zähler vorkommen, so möge

$$g(x, y, \dots)$$

eine *holomorphe Funktion* von $\xi, \eta, \dots$ heiSSen. Von denen gilt der Satz:

Satz 172.21. Eine holomorphe Funktion ist nur dann ein ganzes Funktional in Ω , wenn die Koeffizienten der geordneten Funktion g ganze Funktionale sind.

Es genügt offenbar, den Satz für holomorphe Funktionen einer Variablen

$$g = \alpha_0 \xi^m + \alpha_1 \xi^{m-1} + \cdots + \alpha_{m-1} \xi + \alpha_m \quad (89)$$

nachzuweisen, weil er daraus durch vollständige Induktion allgemein bewiesen werden kann.

Dieser Beweis ergibt sich aber aus dem Gausssschen Satz:

Haben zwei holomorphe Funktionen

$$\xi = \alpha_0 \xi^m + \alpha_1 \xi^{m-1} + \cdots + \alpha_m, \quad \eta = \beta_0 \xi^n + \beta_1 \xi^{n-1} + \cdots + \beta_n$$

ein Produkt

$$\xi \eta = \gamma_0 \xi^{m+n} + \gamma_1 \xi^{m+n-1} + \cdots + \gamma_{m+n},$$

dessen Koeffizienten ganze Funktionale sind, so können die $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{m+n}$ nur dann alle durch ein Primfunktional π teilbar sein, wenn entweder alle $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$, oder alle $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$ durch π teilbar sind, was ganz so bewiesen wird, wie in Bd. I, §2.

Wenn nun (2) ein ganzes Funktional ist, ohne daSS $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ ganz sind, so kann man ein ganzes Funktional u und darin einen Primfaktor π so bestimmen, daSS

$$\iota g = u(\alpha_0 \xi^m + \alpha_1 \xi^{m-1} + \cdots + \alpha_m) \quad (90)$$

durch π teilbar ist, $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ aber nicht alle durch π teilbar sind.

Ist nun ι ganz, so genügt es einer Gleichung:

$$E \xi^m = A_1 E \xi^{m-1} + A_2 E \xi^{m-2} + \cdots + A_m E \quad (91)$$

und daraus durch Multiplikation mit u^m :

$$E(u \xi)^m = u(A_1 E(u \xi)^{m-1} + A_2 E(u \xi)^{m-2} + \cdots + A_m E), \quad (92)$$

worin die $A_1, A_2, \dots$ ganze Funktionen in $\tilde{Z}$, die $E, E_1, \dots, E_m$ Einheiten in $\tilde{Z}$ sind. Die Einheiten $E, E_1, \dots, E_m$ können zwar π noch enthalten, können aber holomorph angenommen werden.

Ordnen wir rechter Hand und linker Hand von (5) nach ξ , so sind die Koeffizienten von $E \xi^m$ nicht alle durch π teilbar. Ebenso sind nach dem erwähnten Satz die Koeffizienten von $\iota \xi^m$ nicht alle durch π teilbar, während auf der rechten Seite alle Koeffizienten den Faktor u , also auch den Faktor π haben. Das ist unmöglich und damit unser Satz bewiesen (Bd. II, §159).

Satz 172.22. Ein holomorphes ganzes Funktional g ist der grösste gemeinschaftliche Teiler aller seiner Koeffizienten.

Sind $\alpha, \beta, \dots$ die Koeffizienten von g , so ist g jedenfalls durch den grössten gemeinschaftlichen Teiler von $\alpha, \beta, \dots$ teilbar.

Zerlegen wir eine Linearfunktion $z - c$ in ihre funktionalen Primfaktoren, so können wir in diesen Primfunktionalen π die Variablen beliebig bezeichnen, und da jedes Primfunktional in einem $z - c$ aufgehen muSS, so können wir darin die Variablen von den Variablen $x, y, \dots$ in g verschieden annehmen.

Demnach können wir ein von den $x, y, \dots$ freies, mit g assoziiertes Funktional $\iota^{-1}g$ bestimmen. Da dann g/ι ganz ist, so müssen nach 7. die Koeffizienten von g alle durch ι , und folglich auch alle durch g teilbar sein. Was zu beweisen war.

Damit ist zugleich bewiesen:

Satz 172.23. Ein holomorphes ganzes Funktional geht in ein assoziiertes über, wenn die Variablen anders bezeichnet werden.

Satz 172.24. Jedes Funktional Ξ in Ω geht durch Multiplikation mit einer Einheit in $\tilde{Z}$ in ein holomorphes Funktional über.

Denn man kann zunächst Ξ als Quotienten zweier ganzer holomorpher Funktionale

$$\Xi = \frac{\alpha}{\beta}$$

darstellen. Setzt man $N(\beta) = \beta\beta'$, so ist, wie die Formel (4) zeigt, in der $E_n = EN(\beta)$ ist, $\Xi\beta'$ mit einem holomorphen Funktional assoziiert, und es folgt:

$$E_n\Xi = \frac{\alpha'}{\beta}\beta' = \alpha', \quad (93)$$

also

$$\Xi = \frac{\alpha'}{E_n}. \quad (94)$$

Satz 172.25. Zu einem ganzen Funktional α kann man ein zweites u so wählen, daSS u durch beliebig gegebene Primfunktionale $\pi_1, \pi_2, \dots$ nicht teilbar wird, und daSS

$$\alpha u = \Xi \quad (95)$$

eine Funktion in Ω wird.

Man stelle α nach 10. durch ein holomorphes Funktional g dar. Dessen Koeffizienten sind nach 8. alle durch g , aber nicht alle durch π_1 teilbar. Es gibt also eine Funktion ξ_1 , die durch g , aber nicht durch π_1 teilbar ist.

Nun setze man:

$$\xi = \xi_1 + \pi_1\xi_2 + \pi_1\pi_2\xi_3 + \dots$$

und bestimme:

$$\begin{aligned} \xi_1 &\text{ teilbar durch } g, \text{ nicht teilbar durch } \pi_1, \\ \xi_2 &\text{ teilbar durch } g, \text{ nicht teilbar durch } \pi_2, \\ \xi_3 &\text{ teilbar durch } g, \text{ nicht teilbar durch } \pi_3, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Dann genügt $\alpha u = \alpha\xi = \alpha\xi_1 + \alpha\pi_1\xi_2 + \alpha\pi_1\pi_2\xi_3 + \dots$ den Forderungen des Satzes 11.

Satz 172.26. Jedes ganze Funktional α ist der grösste gemeinschaftliche Teiler zweier Funktionen ξ, η in Ω .

Um dies zu beweisen, nehmen wir $\xi = \alpha u$, teilbar durch α , dann η teilbar durch α und $\eta : u$ relativ prim zu u ; dann ist $\alpha = \xi x + \eta y$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von ξ und η .

§183. Basen und Basisformen der Funktionale.

Es sei jetzt

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \quad (96)$$

eine Minimalbasis des Körpers Ω (§176) und

$$\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n \quad (97)$$

eine andere Basis von Ω . Die lineare Substitution, die β' mit dem β zusammenhängen, sei:

$$\beta'_i = \alpha_{i,1}\beta_1 + \alpha_{i,2}\beta_2 + \dots + \alpha_{i,n}\beta_n, \quad (98)$$

worin die $\alpha_{i,k}$ ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ sind, deren Determinante

$$A = |\alpha_{i,k}| \quad (99)$$

nicht identisch verschwindet.

Sind $t_1, t_2, \dots, t_n$ Variable, so ist

$$\Lambda = \alpha_{1,1}t_1 + \alpha_{2,1}t_2 + \dots + \alpha_{n,1}t_n \quad (100)$$

der grösste gemeinschaftliche Teiler von $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$. Setzt man für $t_1, t_2, \dots, t_n$ ganze Funktionen in $\tilde{Z}$, so entstehen aus Λ ganze Funktionen in Ω , die alle durch Λ teilbar sind.

Man nennt Λ eine *Basisform* und $\alpha_{1,1}, \alpha_{2,1}, \dots, \alpha_{n,1}$ eine *Basis* des Funktionals Λ , wenn man alle durch Λ teilbaren Zahlen in Ω dadurch erhält, daSS man für t_i ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ setzt.

Bilden die $\alpha_{i,1}$ eine solche Basis, so kann man ganze Funktionen $g_{i,k}$ in $\tilde{Z}$, so bestimmen, daSS

$$g_{i,1}\alpha_{1,1} + g_{i,2}\alpha_{2,1} + \dots + g_{i,n}\alpha_{n,1} = \beta_i \quad (101)$$

wird.

Daraus folgt:

$$\sum_i g_{i,k}\alpha_{i,1} = \beta_k, \quad (102)$$

wenn

$$u_k = \sum_i g_{i,k}t_i \quad (103)$$

gesetzt ist, und indem man für ξ_k in (7) die Ausdrücke (3) substituiert:

$$\Lambda = \sum_k \nu_k \beta'_k. \quad (104)$$

Nach der Definition der Norm (§172) ist also $N(\Lambda)$ die Determinante aus den Koeffizienten $(\sum_i \alpha_{i,1}g_{i,k})$, und diese kann man nach dem Multiplikationssatz der Determinanten

$$N(\Lambda) = A \cdot T \quad (105)$$

zerlegen, worin A die Bedeutung (4) hat, und T die Determinante ist:

$$T = |g_{i,k}|. \quad (106)$$

Hierin ist T eine homogene Funktion n ten Grades der t_i , deren Koeffizienten ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ sind. A ist selbst eine ganze Funktion in Ω . Man beweist nun wie in Bd. II, §164, daSS T eine Einheit ist.

Wäre das nämlich nicht der Fall, so hätte T irgend einen Linearfaktor $z - c$, und man könnte nach einem elementaren Determinantensatz holomorphe ganze Funktionale γ_i in z , die nicht alle durch $z - c$ teilbar sind, so bestimmen, daSS

$$\gamma_1 t_1 + \gamma_2 t_2 + \cdots + \gamma_n t_n = 0$$

durch $z - c$ teilbar wird (man kann den γ_i sogar konstante Koeffizienten geben, da man sie auf ihre Reste nach $z - c$ reduzieren kann).

Setzt man nun

$$\omega = \gamma_1 \beta'_1 + \gamma_2 \beta'_2 + \cdots + \gamma_n \beta'_n,$$

so folgt aus (7)

$$\Lambda \omega = \nu_1 \xi_1 + \nu_2 \xi_2 + \cdots + \nu_n \xi_n,$$

und daraus folgt, weil die ξ_k durch Λ , die ν_k durch $z - c$ teilbar sind, daSS ω durch $z - c$ teilbar ist, was der Definition der Minimalbasis widerspricht. Demnach ergibt sich aus (10), daSS A die absolute Norm des Funktionalen Λ ist:

$$N_a(\Lambda) = A \cdot E, \quad (107)$$

worin E eine Einheit ist.

Für ein Primfunktional π können wir leicht eine Basis finden. Es können nicht alle Elemente $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ einer Minimalbasis durch π teilbar sein, weil ja durch die Linearform

$$\beta_0 = x_1 \beta_1 + x_2 \beta_2 + \cdots + x_n \beta_n \quad (108)$$

auch die Funktion „1“ darstellbar sein muSS. Nehmen wir an, β_1 sei nicht durch π teilbar. Nach §182, 6. gibt es Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_n$, deren erste unbeschadet der Allgemeinheit = 1 angenommen werden kann, die den Bedingungen:

$$\beta_1 \equiv 1, \quad \beta_2 \equiv c_2, \quad \dots, \quad \beta_n \equiv c_n \pmod{\pi}$$

genügen. Wir setzen:

$$\begin{aligned} \xi_1 &= (z - c)\beta_1, \\ \xi_2 &= \beta_2 - c_2\beta_1, \\ &\vdots \\ \xi_n &= \beta_n - c_n\beta_1. \end{aligned} \quad (109)$$

DaSS dies eine Basis von Ω ist, ersieht man sofort, wenn man die Funktion (13) so darstellt:

$$\xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_n \xi_n = (x_1(z - c) - x_2 c_2 - \cdots - x_n c_n) \beta_1 + x_2 \beta_2 + \cdots + x_n \beta_n; \quad (110)$$

da $\xi_2, \dots, \xi_n$ durch π teilbar sind, so kann ξ nur dann durch π teilbar sein, wenn die ganze Funktion in $\tilde{Z}$:

$$x_1(z - c) - x_2 c_2 - \cdots - x_n c_n$$

durch $(z - c)$ teilbar und folglich ξ durch die Formel (15) darstellbar ist. Hiernach ergeben die Formeln (10) und (14):

$$N_a(\pi) = z - c, \quad (111)$$

also den Satz:

Satz 172.27. Die absolute Norm eines Primfunktionalis ist eine lineare Funktion von z .

Dieser Satz bedeutet einen wesentlichen Unterschied zwischen den Theorien der Zahlen und der Funktionen. In der Zahlentheorie gibt es Primideale verschiedener Grade, deren Norm eine Potenz einer Primzahl ist. In der Theorie der Funktionen haben wir nur Primfunktionale ersten Grades. Dies rührt daher, daß wir vermöge des Fundamentalsatzes der Algebra jede ganze Funktion einer Variablen nach dem Modul π in lineare Faktoren zerlegen können.

Die Zahl der Primfaktoren, in die $(z - c)$ zerfällt, ist hiernach n , da $N(z - c) = (z - c)^n$ ist. Fassen wir die untereinander gleichen Primfaktoren zusammen, so ist

$$z - c = \pi_1^{e_1} \pi_2^{e_2} \cdots \pi_h^{e_h} \cdot E, \quad (112)$$

worin

$$e_1 + e_2 + \cdots + e_h = n \quad (113)$$

und E eine Einheit ist.

§184. Basisform und Verzweigungsfunktional.

Unter der *Basisform* des Körpers Ω wollen wir die Linearform verstehen:

$$r = \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2 + \cdots + \beta_n t_n, \quad (114)$$

in der $t_1, t_2, \dots, t_n$ die Funktionalvariablen sind, und deren Koeffizienten $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ eine Minimalbasis von Ω bilden. Diese Form ist der grösste gemeinschaftliche Teiler von $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ und folglich eine Einheit.

Aus r kann man alle ganzen Funktionen in Ω ableiten, indem man für die Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ setzt.

Setzen wir

$$F(t) = N(t - r) = t^n + A_1 t^{n-1} + \cdots + A_{n-1} t + A_n, \quad (115)$$

so sind die $A_1, A_2, \dots, A_n$ holomorphe ganze Funktionale in $\tilde{Z}$, und r genügt der Gleichung n ten Grades:

$$F(r) = 0.$$

Ist π ein Primfunktional und $N_a(\pi) = z - c$, so kann man nach §182, 6. die Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_n$ den Kongruenzen

$$\beta_1 \equiv c_1, \quad \beta_2 \equiv c_2, \quad \dots, \quad \beta_n \equiv c_n \pmod{\pi} \quad (116)$$

bestimmen, und wenn

$$r_c = c_1 t_1 + c_2 t_2 + \cdots + c_n t_n \quad (117)$$

setzt, so ist $r - r_c$ ein konstantes Funktional, das durch π teilbar ist. Es ist nun zu beweisen:

Satz 172.28. Das Primfunktional π ist der grösste gemeinschaftliche Teiler von $r - r_c$ und $z - c$.

Zunächst ergibt sich aus der Definition §181, daSS

$$r - r_c = t_1(\beta_1 - c_1) + t_2(\beta_2 - c_2) + \cdots + t_n(\beta_n - c_n) \quad (118)$$

der grösste gemeinschaftliche Teiler von $(\beta_1 - c_1), (\beta_2 - c_2), \dots, (\beta_n - c_n)$ ist. Ist nun

$$\beta_i - c_i = \pi \cdot \gamma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (119)$$

so ist $r - r_c$ durch π teilbar, und wenn daher $(z - c)$ durch eine erste Potenz von π teilbar ist, so ist $r - r_c$ die erste Potenz von π teilbar.

Ist π' ein zweites Primfunktional, das auch mit π identisch sein kann, und $z - c$ durch $\pi\pi'$ teilbar, und $r \equiv r'_c \pmod{\pi'}$, so ist $(r - r_c) : (z - c)$ relativ prim zu π (nach 3.) und wegen (11) ist $\Phi_1(r_c) = 0 \pmod{\pi'}$. Daraus schliesst man

$$\Phi_1(t) = (t - r_c)\Phi_2(t)$$

zunächst für den Modul π' , dann aber auch, da die Funktionale in $\tilde{Z}$ liegen, auch für den Modul $(z - c)$. Wir haben also:

$$\Phi(t) = (t - r_c)(t - r'_c)\Phi_2(t) \pmod{z - c}. \quad (120)$$

Daraus schliesen wir auf folgenden wichtigen Satz:

Satz 172.29. Es sei nach §183, (17)

$$z - c = \pi_1^{e_1} \pi_2^{e_2} \cdots \pi_h^{e_h} \cdot E \quad (121)$$

in n (gleiche oder verschiedene) Primfaktoren zerlegt, und

$$r_1, r_2, \dots, r_h \quad (122)$$

seien die konstanten Funktionale, denen r nach den Modulen

$$\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_h \quad (123)$$

kongruent wird.

Es sei $\Phi(t)$ ein ganzes holomorphes Funktional in Ω vom Grade m in bezug auf t , das der Bedingung

$$\Phi(r) = 0 \pmod{z - c} \quad (124)$$

genügt. Dann ist:

$$\Phi(t) \equiv (t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h) \Psi(t) \pmod{z - c}, \quad (125)$$

worin $\Psi(t)$ ein ebensolches Funktional vom Grade $m - h$ ist.

Es folgt daraus:

Satz 172.30. Ein Funktional Φ , das der Bedingung (18) genügt, kann nicht von niedrigerem als n tem Grade sein.

Und auf die Funktion $F(t)$ angewandt, folgt die Formel:

$$F(t) = N(t - r) \equiv (t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h) \pmod{z - c}. \quad (126)$$

Die Kongruenz (20) können wir in folgender Weise durch eine Gleichung ersetzen: Wir fassen, wie in (17) des vorigen Paragraphen, in der Zerlegung von $z - c$ in Primfaktoren die gleichen Faktoren zusammen und setzen:

$$\pi_1^{e_1} = \zeta_1, \quad \pi_2^{e_2} = \zeta_2, \quad \dots, \quad \pi_h^{e_h} = \zeta_h, \quad (127)$$

dann ist nach (20):

$$F(t) = (t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h) + (z - c)R(t), \quad (128)$$

worin $R(t)$ ein ganzes Funktional zunächst in Ω ist. Die Formel (22) selbst sagt aber, daß $(z - c)R(t)$ in $\tilde{Z}$ enthalten ist, und daß es eine ganze Funktion der Funktionalvariablen $t, t_1, t_2, \dots, t_n$ ist.

Wir können also auch die Ableitung der Gleichung (12) in bezug auf t bilden und erhalten:

$$F'(t) = \frac{\partial}{\partial t}[(t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h)] + (z - c)R'(t),$$

und hierin liegt der Beweis des folgenden Hauptsatzes, den man erhält, wenn man $t = r_i$ setzt:

Satz 172.31. $F'(r)$ ist durch keinen Primfaktor von $(z - c)$ teilbar, dessen Exponent $e = 1$ ist. Ist $e > 1$, so ist $F'(r)$ durch ζ^{e-1} , aber nicht durch ζ^e teilbar. Das Gleiche gilt von den übrigen Primfaktoren von $(z - c)$ und folglich ist $F'(r)$ teilerfremd zu allen Primfaktoren von $(z - c)$ in $\tilde{Z}$, die nicht das Quadrat eines Primfaktors in Ω teilbar sind.

Es gibt also nur eine endliche Anzahl von Primfaktoren $(z - c)$, die durch eine höhere als die erste Potenz eines Primfaktors in Ω teilbar sind, und $F'(r)$ ist, in Primfaktoren zerlegt, das Produkt aller Faktoren ζ^{e-1} , wenn ζ^e die höchste in $N(\pi) = z - c$ aufgehende Potenz von ζ ist.

Das Funktional $F'(r)$ wird das *Verzweigungsfunktional* des Körpers Ω genannt.

Für die absolute Norm des Verzweigungsfunktional erhalten wir:

$$N_a(F'(r)) = \prod (z - c)^{e-1}, \quad (129)$$

worin sich das Produkt $\prod$ auf alle Linearfaktoren $(z - c)$ erstreckt, die durch eine höhere als die erste Potenz eines Primfaktors teilbar sind.

Wir können noch zeigen, daß diese absolute Norm nichts anderes ist, als die Körperdiskriminante.

Um dies zu beweisen, setzen wir:

$$r_i = u_{i,1}\beta_1 + u_{i,2}\beta_2 + \cdots + u_{i,n}\beta_n, \quad (130)$$

worin die $u_{i,1}, u_{i,2}, \dots, u_{i,n}$ homogene Funktionen ersten Grades von $t_1, t_2, \dots, t_n$ sind, und die Determinante

$$U = \begin{vmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & \cdots & u_{1,n} \\ u_{2,1} & u_{2,2} & \cdots & u_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n,1} & u_{n,2} & \cdots & u_{n,n} \end{vmatrix} \quad (131)$$

ist eine Einheit.

Denn wäre U keine Einheit, so hätte sie wenigstens einen Linearfaktor $z - c$, und man könnte die ganzen rationalen holomorphen Funktionale $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-1}$ so bestimmen, daß

$$u_{r,0}\gamma_0 + u_{r,1}\gamma_1 + \cdots + u_{r,n-1}\gamma_{n-1} = 0 \pmod{z - c}$$

wäre, ohne daß alle γ_i durch $z - c$ teilbar sind. Dann würde sich aus (20) eine Kongruenz ergeben:

$$\gamma_0 t_0 + \gamma_1 t_1 + \cdots + \gamma_{n-1} t_{n-1} = 0 \pmod{z - c},$$

was nach dem Satz 5. nicht möglich ist.

Nach §174, (17) und §176, (9) ist

$$N_a(F'(r)) = \pm \Delta(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \cdot U^2 \quad (132)$$

also ist

$$N_a(F'(r)) = \text{const} \cdot D(\Omega) \quad (133)$$

die Körperdiskriminante, die hiernach durch (24) in lineare Faktoren zerlegt ist.

Die gewonnenen Resultate benutzen wir noch zum Beweis des folgenden Satzes:

Satz 172.32. Ist eine ganze Funktion in Ω

$$\omega = \xi_1\beta_1 + \xi_2\beta_2 + \cdots + \xi_n\beta_n \quad (134)$$

durch jedes in $z - c$ aufgehende Primfunktional teilbar, so ist $S(\omega)$ durch $z - c$ teilbar.

Die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ sind hier ganze Funktionen in $\tilde{Z}$. Die Funktion ω geht aus r hervor durch die Substitution

$$t_1 = \xi_1, \quad t_2 = \xi_2, \quad \dots, \quad t_n = \xi_n. \quad (135)$$

Ist also ω durch π teilbar, und $c_1, \dots, c_n$ die den Kongruenzen (4) entsprechenden Werte, so ist

$$\xi_1 c_1 + \xi_2 c_2 + \dots + \xi_n c_n = 0 \pmod{\pi}$$

und folglich auch, als Funktion in $\tilde{Z}$, durch $z - c$ teilbar.

Sind also $r_1, r_2, \dots, r_m$ die konstanten Funktionale, denen r nach den Primfaktoren $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$ von $(z - c)$ kongruent ist, und gehen diese durch die Substitution (30) in $z_1, z_2, \dots, z_m$ über, so sind alle diese Funktionen durch $(z - c)$ teilbar [weil sie n. V. durch einen Primteiler von $(z - c)$ teilbar sind]. Nun ist nach (22)

$$S(\omega) = \xi_1 T_1 + \xi_2 T_2 + \dots + \xi_m T_m; \quad (136)$$

und mithin

$$-S(\omega) \equiv z_1 + z_2 + \dots + z_m = 0 \pmod{z - c},$$

wie zu beweisen war.

§185. Die gebrochenen Funktionen in z und die Taylorsche Entwicklung.

Eine gebrochene Funktion η im Körper Ω kann auf unendlich viele Arten durch Multiplikation mit einer ganzen Funktion v in eine ganze Funktion u verwandelt werden. Es ist dann

$$\eta = \frac{u}{v}, \quad (137)$$

und u heist der Zähler, v der Nenner von η . Diese beiden Funktionen sind durch η nicht vollständig bestimmt, wohl aber sind die Funktionale bestimmt, die übrig bleiben, wenn alle gemeinschaftlichen Faktionalfaktoren im Zähler und Nenner herausgehoben werden.

Denn ist

$$\eta = \frac{u}{v} = \frac{u'}{v'}, \quad (138)$$

so mu jedes Primfunktional, das in v , aber nicht in u aufgeht, in v' aufgehen. Die so aus η bestimmten Funktionale α und β nennen wir Zählerfunktional und Nennerfunktional von η . Um η durch Funktionen darzustellen, nehme man zunchst eine Funktion v , teilbar durch β , aber sonst beliebig und setze $v = \tau$; darin kann τ relativ prim zu einem beliebigen Funktional angenommen werden. Dann ist ηv eine durch τ teilbare ganze Funktion, und man setze

$$\eta v = \xi.$$

Das Funktional ξ kann aber, wie wir spter noch nachweisen werden, bei gegebenem β nicht mehr beliebig sein.

Die Funktionale α , β werden wir auch kurz den Zähler und den Nenner von η nennen.

Ist π ein Primfunktional, so gibt es Zahlen (Konstanten) a , b , a' , b' , die den Kongruenzen

$$u \equiv a, \quad v \equiv b, \quad u' \equiv a', \quad v' \equiv b' \pmod{\pi}$$

genügen, und aus (2) folgt

$$ab' = a'b,$$

vorausgesetzt, da v und v' nicht durch π teilbar sind. Es ist dann $\eta - \frac{a}{b}$ eine Funktion in Ω , in der der Zähler, aber nicht der Nenner durch π teilbar ist. Ist ω eine ganze oder gebrochene Funktion, in der der Zähler durch π , aber nicht durch π^2 , der Nenner auch nicht durch π teilbar ist, so ist $(\eta - c) : \omega$ eine Funktion, deren Nenner nicht durch π teilbar ist und deren Zähler den Faktor π einmal weniger enthlt als $(\eta - c)$. Wir setzen:

$$\eta = c + \omega \eta_1.$$

Dieselbe Betrachtung wenden wir auf η_1 an und bekommen so eine beliebig fortzusetzende Reihe von Gleichungen:

$$\eta_1 = c_1 + \omega \eta_2, \quad \eta_2 = c_2 + \omega \eta_3, \quad \dots$$

woraus sich ergibt:

$$\eta = c + c_1 \omega + c_2 \omega^2 + \dots + c_{k-1} \omega^{k-1} + \omega^k \eta_k. \quad (139)$$

Die Reihe der Konstanten c , c_1 , c_2 , $\dots$, c_{k-1} ist durch η vollständig bestimmt und η_1 , η_2 , $\dots$, η_k ist eine Reihe von Funktionen in Ω , deren Nenner nicht durch π teilbar ist.

Man könnte diesen Ausdruck die *Taylorsche Entwicklung* der Funktion η nach Potenzen von ω nennen. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch für eine Funktion η geben, deren Nenner durch π teilbar ist, nur daSS dabei auch negative Potenzen auftreten: Man kann nämlich eine Potenz ω^m so bestimmen, daSS der Nenner von $\omega^m\eta$ nicht mehr durch π teilbar ist, und wenn man auf dieses Produkt die Entwicklung (4) anwendet, so folgt:

$$\eta = c_{-m}\omega^{-m} + c_{-m+1}\omega^{-m+1} + \cdots + c_{-1}\omega^{-1} + c_0 + c_1\omega + \cdots \quad (140)$$

§186. Birationale Transformation.

Wir kommen jetzt zu einem Gegenstand, der das Gebiet der algebraischen Funktionen vorzugsweise von dem der algebraischen Zahlen unterscheidet, und der Grund dafür ist, daSS die Theorie der ganzen Funktionen und Funktionale für die Funktionen bei weitem nicht den Charakter der Invarianz hat, wie bei den Zahlen; das ist die *birationale Transformation*.

Ist z_1 irgend eine nicht konstante Funktion des Körpers Ω und $N(t - z_1)$ die f te Potenz einer irreduziblen Funktion e ten Grades (§172, 6.), so besteht zwischen z und z_1 eine Gleichung, die in bezug auf z_1 vom e ten Grade ist, deren Grad in bezug auf z , wenn Nenner und überflüssige Faktoren weggeschafft sind, mit e_1 bezeichnet werde. Diese Gleichung sei

$$g(z, z_1) = 0. \quad (141)$$

Unter den verschiedenen Gleichungen dieser Form gibt es nur eine irreduzible und diese ist sowohl in bezug auf z als in bezug auf z_1 von möglichst niedrigem Grade (Bd. I, §20).

Ist ϑ eine primitive Funktion des Körpers Ω , so ist nach §172, (12)

$$1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{f-1} \quad (142)$$

eine Basis des Körpers Ω , und folglich kann jede Funktion η in Ω in der Form dargestellt werden:

$$\eta = \xi_0 + \xi_1 \vartheta + \xi_2 \vartheta^2 + \dots + \xi_{f-1} \vartheta^{f-1}, \quad (143)$$

worin die $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{f-1}$ rationale Funktionen von z und z_1 sind, also Zahlen des durch (1) bestimmten Körpers.

Setzen wir

$$\eta = \xi \vartheta^k, \quad (144)$$

so lassen sich die Funktionen ξ in jeder der beiden Formen darstellen:

$$\xi_i = \sum_{j=0}^{e-1} x_{i,j} z_1^j = \sum_{k=0}^{e_1-1} y_{i,k} z^k, \quad (145)$$

worin die x rationale Funktionen von z , die y rationale Funktionen von z_1 sind.

Satz 172.33. Demnach läSSt sich jede Funktion η linear mit rationalen Koeffizienten in z_1 darstellen durch die n_1 -Funktionen:

$$\eta_i^{(k)} = z^i \vartheta^k \quad (i = 0, 1, \dots, e_1 - 1; k = 0, 1, \dots, f - 1), \quad (146)$$

die wir in irgend einer Reihenfolge mit

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_1} \quad (147)$$

bezeichnen, und diese Funktionen sind linear unabhängig, d. h. es besteht zwischen ihnen keine lineare Relation mit rationalen Koeffizienten in z_1 :

$$\xi_1 \eta_1 + \xi_2 \eta_2 + \dots + \xi_{n_1} \eta_{n_1} = 0,$$

auSSer wenn die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n_1}$ alle verschwinden.

Denn f ist der niedrigste Grad einer Gleichung für ϑ mit rationalen Koeffizienten in z und z_1 (§172).

Betrachten wir nun das Funktional

$$\Upsilon = \xi_1 \eta_1 + \xi_2 \eta_2 + \cdots + \xi_{n_1} \eta_{n_1} \quad (148)$$

mit den Funktionalvariablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n_1}$, so ergibt sich ein System von Gleichungen:

$$\Upsilon^r = \chi_{1,r} \eta_1 + \chi_{2,r} \eta_2 + \cdots + \chi_{n_1,r} \eta_{n_1}, \quad (149)$$

worin r jede natürliche Zahl, auch 0, sein kann, und die $\chi_{i,r}$ rationale holomorphe Funktionale in z_1 sind.

Es ergibt sich daraus durch Elimination der η eine Gleichung

$$D(\Upsilon) = \Upsilon^{n_1} + A_1 \Upsilon^{n_1-1} + \cdots + A_{n_1-1} \Upsilon + A_{n_1} = 0 \quad (150)$$

höchstens vom Grade n_1 , mit rationalen Funktionalen in z_1 als Koeffizienten.

Es ist zu beweisen, daß dieser Grad nicht kleiner als n_1 sein kann, oder was damit gleichbedeutend ist, daß die $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_1}$ rational durch Υ darstellbar sind. Dies ergibt sich, wenn man (10) nach einem der ξ_i partiell differenziert:

$$D'(\Upsilon) \eta_i + \frac{\partial A_1}{\partial \xi_i} \Upsilon^{n_1-1} + \cdots + \frac{\partial A_{n_1}}{\partial \xi_i} = 0.$$

Da nun $D'(\Upsilon)$ nicht verschwindet, wenn m der möglichst niedrige Grad der Gleichung (10) ist, so erhält man daraus unmittelbar die gesuchte Darstellung von η_i . Also muß $m = n_1$ sein.

Damit ist bewiesen:

Satz 172.34. Das Funktional Υ genügt einer irreduziblen Gleichung n_1 ten Grades in z_1 .

Setzen wir also in (9) $r = 0, 1, 2, \dots, n_1 - 1$, so ergibt sich ein System linearer Gleichungen für $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_1}$, deren Determinante ein nicht verschwindendes Funktional in z_1 ist, und man kann also für die Variable ξ_i solche konstante Werte setzen, daß diese Determinante auch dann nicht verschwindet.

Geht Υ durch diese Substitution in Υ_0 über, so kann man aus dem System (9) die $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_1}$ rational durch z_1 und Υ_0 ausdrücken.

Damit ist aber bewiesen:

Satz 172.35. Ist z_1 eine beliebige, nicht konstante Funktion in Ω , und ϑ_1 eine zweite Funktion desselben Körpers, die keiner Gleichung von niedrigerem als n_1 ten Grade in z_1 genügt, so sind alle Funktionen des Körpers Ω , also auch z und ϑ , rational durch z_1 und ϑ_1 ausdrückbar.

Zwischen irgend zwei Funktionen α, β des Körpers Ω besteht immer eine Gleichung mit konstanten Koeffizienten

$$G(\alpha, \beta) = 0,$$

und unter allen möglichen Gleichungen dieser Form ist eine von möglichst niedrigem Grade, sowohl in bezug auf α als in bezug auf β .

Sechszwanzigster Abschnitt. Zahlenwerte der algebraischen Funktionen.

173 Der Punkt

Es entsteht nun die Frage, wie man den algebraischen Funktionen eine Bedeutung im Gebiete der Zahlen beilegen kann. Wir setzen dabei das Gebiet der reellen und imaginären rationalen und irrationalen Zahlen als gegeben voraus, und in diesem Gebiete das Rechnen mit den vier Spezies. Wir erweitern dieses Gebiet durch Hinzufügung eines Zahlzeichens „Unendlich“: ∞ , und rechnen auch mit diesem Zeichen in bekannter Weise, so daSS

$$\infty + a = \infty, \quad a \cdot \infty = \infty \quad (a \neq 0), \quad \infty \cdot \infty = \infty, \quad a : 0 = \infty \quad (a \neq 0), \quad a : \infty = 0 \quad (151)$$

ist, während den Symbolen $\infty \pm \infty$, $0 \cdot \infty$, $0 : 0$, $\infty : \infty$ keine Bedeutung zukommt (oder auch, in jedem einzelnen Falle nach Bedarf, ein beliebiger Zahlwert beigelegt wird).

Der Körper Ω besteht jetzt aus allen möglichen algebraischen Funktionen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, die nach §186 als rationale Funktionen von zweien unter ihnen mit Zahlenkoeffizienten dargestellt werden können. Auf die Art dieser Darstellung kommt es zunächst nicht an.

Wir stellen nun folgende Definition auf:

Definition 173.1. Wenn alle Individuen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ des Körpers Ω durch bestimmte Zahlwerte $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0, \dots$ in der Weise ersetzt werden, daSS:

1. $\alpha = \alpha_0$, wenn α konstant,
2. $(\alpha + \beta)_0 = \alpha_0 + \beta_0$,
3. $(\alpha \cdot \beta)_0 = \alpha_0 \cdot \beta_0$,
4. $(\alpha : \beta)_0 = \alpha_0 : \beta_0$,

so ordnen wir einem solchen Zusammentreffen von Werten einen Punkt $\mathfrak{P}$ zu. Wir sagen: $\alpha = \alpha_0$, oder α hat den Wert α_0 im Punkte $\mathfrak{P}$. Zwei Punkte $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{P}'$ heißen dann und nur dann verschieden, wenn es wenigstens eine Funktion in Ω gibt, die in $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{P}'$ verschiedene Werte hat.

Die Regeln 2. bis 5. versagen in den Ausnahmefällen, nämlich 2. und 3., wenn α_0 und β_0 beide ∞ sind; 4., wenn $\alpha_0 = \beta_0 = \infty$ oder $\beta_0 = 0$ wird, und 5., wenn α_0 und β_0 beide $= 0$ oder beide $= \infty$ sind.

Trotzdem müssen die Funktionen $(\alpha + \beta)_0$, $(\alpha\beta)_0$ und $(\alpha : \beta)_0$ auch in diesen Fällen bestimmte Werte haben, die aber nicht unmittelbar aus den Vorschriften 2. bis 5., sondern auf indirektem Wege bestimmt werden.

Der Punkt ist hiernach ein zu dem Körper Ω gehöriger invarianter Begriff, der nichts mit dem zufälligen Umstand zu tun hat, welche der Funktionen von Ω wir als die unabhängige Variable betrachten.

Um alle Punkte zu finden, verfähre man so: Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, so gibt es Funktionen, die in ihm einen endlichen Wert haben, denn wenn eine Funktion ξ in $\mathfrak{P}$ unendlich ist, so ist $1 : \xi$ endlich. Eine solche Funktion nehme man als unabhängige Variable z und bezeichne ihren Wert im Punkt $\mathfrak{P}$ mit c . Alle ganzen Funktionen von z sind dann gleichfalls in $\mathfrak{P}$ endlich, denn ist ξ eine ganze Funktion, die der Gleichung

$$\xi^n + a_1 \xi^{n-1} + \dots + a_{n-1} \xi + a_n = 0$$

genügt, so muSS

$$\xi_0^n + a_1(c)\xi_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(c)\xi_0 + a_n(c) = 0$$

in $\mathfrak{P}$ befriedigt sein, und da die $a_1, a_2, \dots, a_n$ als ganze rationale Funktionen von z in $\mathfrak{P}$ endlich sind, so kann ξ_0 nicht $= \infty$ sein.

Jede Kongruenz nach dem Modul $z - c$ muSS daher im Punkt $\mathfrak{P}$ in eine richtige Gleichung übergehen, auch wenn diese Kongruenz zwischen holomorphen ganzen Funktionalen besteht. Ist also r die Basisform von Ω in $\tilde{Z}$, so muSS nach §184, (20) die Gleichung bestehen:

$$(t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h) = 0.$$

Es muSS also einer der Faktoren der linken Seite in $\mathfrak{P}$ verschwinden. Ist dies $t - r_i$, so entspricht diesem Faktor ein Primfaktor π von $z - c$. Es wird also in $\mathfrak{P}$

$$\beta_1 = c_1, \quad \beta_2 = c_2, \quad \dots, \quad \beta_n = c_n, \quad (152)$$

wenn $c_1, c_2, \dots, c_n$ die durch die Kongruenzen

$$\beta_1 \equiv c_1, \quad \beta_2 \equiv c_2, \quad \dots, \quad \beta_n \equiv c_n \pmod{\pi} \quad (153)$$

bestimmten Zahlwerte sind. Hierdurch sind die Werte aller ganzen Funktionen von z im Punkt $\mathfrak{P}$ bestimmt. Jede ganze Funktion ω ist nach dem Modul $z - c$ einem Ausdruck

$$\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \cdots + \alpha_n\beta_n$$

mit konstantem Koeffizienten α_i kongruent und ist dann und nur dann durch π teilbar, wenn

$$\alpha_1c_1 + \alpha_2c_2 + \cdots + \alpha_nc_n = 0$$

ist. Demnach folgt:

Satz 173.1. Unter den ganzen Funktionen von z haben nur die durch π teilbaren in $\mathfrak{P}$ den Wert 0.

Da man jede gebrochene Funktion in Ω so darstellen kann, daSS Zähler und Nenner nicht zugleich durch π teilbar sind, so ist hierdurch der Wert einer jeden Funktion in $\mathfrak{P}$ bestimmt.

Definition 173.2. Der Primfaktor π heiSSt *durch den Punkt $\mathfrak{P}$ erzeugt*. Er kann nicht durch einen von $\mathfrak{P}$ verschiedenen Punkt erzeugt werden.

Man kann auch umgekehrt aus jedem Primfaktor π in z einen Punkt erzeugen. Ist $z - c$ die durch π teilbare Linearfunktion, so gebe man der Funktion z den Wert c . Dann nehme man eine durch π , aber nicht durch π^2 teilbare Funktion ω und setze nach §185, (5) für jede Funktion η :

$$\eta = a\omega^m + \omega^{m+1}\eta_1, \quad (154)$$

worin m eine ganze rationale Zahl, η_1 eine Funktion, deren Nenner nicht durch π teilbar ist. Der Funktion ω erteile man den Wert 0 und der Funktion η den Wert

$$a, \text{ wenn } m = 0, \quad 0, \text{ wenn } m > 0, \quad \infty, \text{ wenn } m < 0.$$

Satz 173.2. Die so bestimmten Werte aller Funktionen η genügen den Bedingungen 1. bis 5. und konstituieren also einen Punkt, der durch das Primfunktional π erzeugt heiSSt.

Man kann also aus einer einzigen Funktion z und den Primfaktoren der Linearformen $z - c$ alle Punkte ableiten, in denen z einen endlichen Wert hat. Um auch die übrigen zu bestimmen, muß man noch eine zweite Funktion, etwa $z_1 = 1 : z$, zu Hilfe nehmen, die in den noch fehlenden, in endlicher Anzahl vorhandenen Punkten den endlichen Wert 0 hat.

Die Gesamtheit der Punkte bilden die *absolute Riemannsche Fläche*⁵.

⁵Nach Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen entspricht jeder Punkt der geschlossenen mehrblättrigen Fläche einem Punkte in unserem Sinne. Ist z unabhängige Variable, so ist die Riemannsche Fläche n -blättrig über die z -Ebene ausgebreitet. Als absolute Riemannsche Fläche kann man irgend eine Fläche betrachten, auf die die Gesamtheit jener mehrblättrigen Flächen eindeutig und stetig bezogen werden kann.

§188. Ordnungszahlen.

Definition 173.3. Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, so schreiben wir jeder Funktion η , die in diesem Punkte einen endlichen und von Null verschiedenen Wert η_0 erhält, in $\mathfrak{P}$ die Ordnung 0 zu.

Definition 173.4. Wenn η die Gesamtheit der in $\mathfrak{P}$ verschwindenden Funktionen durchläuft, und ω eine von diesen Funktionen ist, für die alle $\eta : \omega$ endliche Werte haben, so hat ω die Ordnung 1.

Man sagt auch, ω wird in $\mathfrak{P}$ unendlich klein in der ersten Ordnung. Ist ω weder Null noch Unendlich, so hat ω' hiernach gleichfalls die Ordnung 1. Umgekehrt ist, wenn ω und ω' beide die Ordnungszahl 1 haben, $\omega : \omega'$ und $\omega' : \omega$ weder Null noch Unendlich.

Definition 173.5. Ist ω von der ersten Ordnung und ξ irgend eine Funktion in Ω , so hat ξ die Ordnungszahl n , wenn $\xi\omega^{-n}$ in $\mathfrak{P}$ weder Null noch unendlich wird.

Diese Bestimmung der Ordnung n ist unabhängig davon, welche Funktion erster Ordnung wir genommen haben. Ist n positiv, so wird ξ Null, ist n negativ, so wird ξ unendlich, und ist $n = 0$, so hat ξ in $\mathfrak{P}$ einen endlichen, von Null verschiedenen Wert.

Die Definition der Ordnungszahl haftet also am Punkte $\mathfrak{P}$. Sie ist für den Körper Ω invariant.

DaSS jede Funktion in jedem Punkte $\mathfrak{P}$ eine bestimmte ganze Zahl n als Ordnungszahl erhält, ergibt sich nun aus §185, (5). Man nehme eine Funktion z , die in $\mathfrak{P}$ endlich bleibt, als unabhängige Variable, bestimme das zu $\mathfrak{P}$ gehörige Primfunktional π und wähle eine Funktion ω , deren Zähler durch π , aber nicht durch π^2 teilbar ist. Diese Funktion ist von der ersten Ordnung.

Dann kann man jede Funktion ξ in die Form setzen:

$$\xi = a\omega^n + \omega^{n+1}\eta_1, \quad (155)$$

worin a eine von Null verschiedene Konstante ist, und n ist die Ordnungszahl von ξ .

Hat ω die Ordnung 1, so hat ω^n die Ordnung n .

Über die Ordnungszahlen gelten folgende Sätze, die alle leicht aus (1) folgen:

Satz 173.3. Die Ordnung eines Produktes zweier Funktionen ist gleich der Summe der Ordnungen der Faktoren. Die Ordnung eines Quotienten ist gleich der Differenz der Ordnungen von Zähler und Nenner. Die Ordnung einer Summe ist gleich der niedrigsten unter den Ordnungen der Summanden. Kommen unter den Summanden mehrere von gleicher niedrigster Ordnungszahl vor, so kann die Ordnung der Summe gröSSer, aber nicht kleiner sein.

Von einer Funktion, die in $\mathfrak{P}$ Null in der n ten Ordnung wird, sagt man auch, sie wird Null in der ersten Ordnung in n zusammengefallenen Punkten.

§189. Polygone.

Definition 173.6. Komplexe von Punkten, die den selben Punkt auch mehrmals enthalten können, heiSSen *Polygone* oder *Vielecke* (des Körpers Ω).

Die Zahl der Punkte eines Polygons heiSSt seine Ordnung, ein Polygon *m*ter Ordnung wird auch kurz ein *m*-Eck genannt.

Als Bezeichnung für die Polygone sollen die Buchstaben des groSSen deutschen Alphabets $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, ... dienen.

Definition 173.7. Unter dem Produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ zweier Polygone versteht man das Polygon, das die Punkte von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ zugleich enthält, und zwar einen Punkt $\mathfrak{P}$, der *r*mal in $\mathfrak{A}$ und *s*mal in $\mathfrak{B}$ vorkommt, $r + s$ mal. Die Ordnung eines Produktes ist gleich der Summe der Ordnungen der Faktoren.

Wenn wir also mit $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots$ verschiedene Punkte bezeichnen, so können wir jedes Polygon $\mathfrak{A}$ auf eine Weise in die Form setzen:

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{P}_1^{r_1} \mathfrak{P}_2^{r_2} \cdots \mathfrak{P}_s^{r_s}. \quad (156)$$

Die Punkte sind also in der Rechnung mit Polygonen die Primelemente.

Um auch für die Einheit einen Vertreter zu haben, muSS noch das „Nulleck“ $\mathfrak{O}$, das gar keinen Punkt enthält, mitgenannt werden.

Der gröSSte gemeinschaftliche Teiler zweier Polygone $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ enthält jeden Punkt, der in $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ vorkommt, und zwar so oft, als er in jedem von beiden vorkommt.

Das kleinste gemeinschaftliche Vielfache enthält jeden Punkt von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, und zwar in der höchsten der Ordnungen, in denen er in $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ vorkommt.

Satz 173.4. Ist z eine Variable des Körpers Ω und n der Grad des Körpers in bezug auf z , so nimmt z jeden Wert c in n Punkten an.

Denn zerlegt man $z - c$ in seine Primfaktoren [§183, (17)]:

$$z - c = \pi_1^{e_1} \pi_2^{e_2} \cdots \pi_h^{e_h} \cdot E,$$

so erzeugt jeder dieser Primfaktoren einen Punkt, z.B. π_i den Punkt $\mathfrak{P}_i$, in dem die Funktion $z - c$ Null in der e_i ten Ordnung wird. Rechnet man diesen Punkt e_i fach, so erhält man ein Polygon $\mathfrak{P}_1^{e_1} \mathfrak{P}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{P}_h^{e_h}$ von der Ordnung n , in dessen Punkten die Funktion $z - c$ verschwindet.

Derselbe Satz gilt aber auch für den Wert $c =$
infy, wie man daraus schlieSSt, daSS der Grad des Körpers Ω in bezug auf $1 : z$ derselbe ist wie in bezug auf z .

Definition 173.8. Die n Punkte, in denen z einen Wert c annimmt, heiSSen *konjugiert nach z* , und die Werte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, die eine Funktion η in Ω in n konjugierten Punkten annimmt, heiSSen gleichfalls *konjugiert nach z* , und z heiSSt *von der Ordnung n* . Die Konstanten, und nur diese, haben die Ordnung 0.